

卒業論文 2025 年度（令和 7 年度）

世代不変性に基づくレガシー RAN の 5G C 収容アーキテクチャ

慶應義塾大学 総合政策学部

山口 泰平

世代不変性に基づくレガシー RAN の 5GC 収容アーキテクチャ

モバイルコアネットワーク（Core Network: CN）は、移動体通信システムにおいて端末認証、セッション管理、モビリティ制御、QoS 制御、外部ネットワークとの接続といった中核機能を担う。近年、CN はソフトウェア化が進み急速に進化する一方、無線アクセスネットワーク（Radio Access Network: RAN）は物理的制約により更新サイクルが長く、両者の間に「進化のギャップ」が生じている。このギャップは次の 3 つの課題を引き起こす。(1) 研究開発における低コスト検証環境の欠如、(2) 商用導入における柔軟な移行戦略の欠如、(3) 非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network: NTN）など物理更新困難なインフラの取り残しである。

本研究では、これらの課題に対し、4G RAN を改修なしに 5G コア（5G Core: 5GC）へ収容可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案する。具体的には、世代間で不変な機能（AAA, Mobility Management, U-plane）を抽象化してマッピングする「S1-N2 変換ゲートウェイ」を設計・実装した。

設計面では、S1AP（S1 Application Protocol）と NGAP（NG Application Protocol）のプロトコル変換ロジックに加え、ユーザプレーン（User Plane: U-Plane）確立タイミングの差異を吸収する「Early S1 Setup」や、GTP-U（GPRS Tunnelling Protocol - User Plane）の TEID（Tunnel Endpoint Identifier）を S1-U インタフェースと N3 インタフェース間で動的に書き換える機構を導入した。

実機検証では、免許不要の LTE 無線規格である sXGP（shared eXtended Global Platform）とオープンソースの 5GC を用い、(i) 制御プレーン（Control Plane: C-Plane）において位置登録が成功し、ゲートウェイが RAN-CN 間の依存を排除して機能を抽象化できていること、(ii) U-Plane において Ping および iPerf による通信が成功し、変換処理のオーバーヘッドが実用上問題ないレベルであることを確認した。

本研究の成果は、世代共通機能に基づく疎結合アーキテクチャを理論化・実証した点にある。これにより、RAN の物理更新を伴わずに CN のみを先行移行させる新たなモデルを確立し、NTN など物理制約のあるインフラの延命や、低コストな次世代 CN 検証環境の構築に貢献するものである。

キーワード:

1. 疎結合アーキテクチャ
2. 世代共通機能
3. sXGP
4. 5G コア (Open5GS)
5. プロトコル変換 (S1AP/NGAP)
6. NTN (非地上系ネットワーク)

慶應義塾大学 総合政策学部
山口 泰平

Proposal and Demonstration of Loosely Coupled Architecture for Accommodating Physically Constrained Legacy RAN into 5G Core

The Mobile Core Network (CN) is responsible for essential functions in mobile communication systems, including terminal authentication, session management, mobility control, QoS control, and connectivity to external networks. In recent years, CN has evolved rapidly through software-defined implementations, while Radio Access Networks (RAN) have long update cycles due to physical constraints, creating an "evolutionary gap" between the two. This gap causes three challenges: (1) lack of low-cost verification environments for R&D, (2) lack of flexible migration strategies for commercial deployment, and (3) stranded infrastructure such as Non-Terrestrial Networks (NTN) that cannot be physically updated.

To address these challenges, we propose a "Loosely Coupled Architecture" that enables legacy 4G RAN to connect to 5G Core (5GC) without hardware modifications. Specifically, we design and implement an "S1-N2 Conversion Gateway" that abstracts and maps generation-invariant functions (AAA, Mobility Management, U-plane).

In the design, we introduce protocol conversion logic between S1AP (S1 Application Protocol) and NGAP (NG Application Protocol), an "Early S1 Setup" mechanism to absorb timing differences in User Plane (U-Plane) establishment, and dynamic rewriting of GTP-U (GPRS Tunnelling Protocol - User Plane) TEID (Tunnel Endpoint Identifier) between S1-U and N3 interfaces.

Through real-hardware verification using sXGP (shared eXtended Global Platform), an unlicensed LTE radio standard, combined with Open5GS, we confirmed: (i) successful Registration in the Control Plane (C-Plane), demonstrating that the gateway abstracts RAN-Core dependencies, and (ii) successful communication via Ping and iPerf in the U-Plane, showing that conversion overhead is negligible for practical use.

Our contributions include the theorization and demonstration of a loosely coupled architecture based on cross-generational common functions. This establishes a new migration model that allows Core-only advancement without physical RAN updates, contributing to life-extension of physically constrained infrastructure like NTN and low-cost next-generation Core verification environments.

Keywords :

1. Loosely Coupled Architecture
2. Cross-Generational Common Functions
3. sXGP (TD-LTE)
4. 5G Core (Open5GS)
5. Protocol Conversion (S1AP/NGAP)
6. Non-Terrestrial Network (NTN)

Keio University Bachelor of Arts in Policy Management
Taihei Yamaguchi

目次

第1章 序論	1
1.1 背景	1
1.1.1 モバイルネットワークの進化と非対称性	1
1.1.2 現状のデプロイメントモデルの限界	1
1.2 本研究が対象とする課題	2
1.2.1 研究開発における低コスト検証環境のギャップ	2
1.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如	3
1.2.3 NTN 等の物理的制約による更新困難性	3
1.3 研究目的	3
1.4 本論文のアプローチ	4
1.5 論文構成	4
第2章 モバイルネットワークの進化と世代間ギャップ	6
2.1 4G LTE と 5G NR/5GC の技術的変遷	6
2.1.1 4G EPC: 専用装置による統合アーキテクチャ	6
2.1.2 5G コア: ソフトウェア化と SBA	7
2.2 物理的制約による RAN の更新困難性	8
2.2.1 NTN (Non-Terrestrial Network) における制約	8
2.2.2 研究開発における低コスト検証環境の欠如	9
2.3 既存の移行・収容技術とその限界	10
2.3.1 5G SA と 5G NSA	10
2.3.2 3GPP における移行 Option	11
2.3.3 ng-eNB を用いた構成とその限界	11
2.4 異世代相互接続の技術的障壁	12
2.4.1 C-Plane: S1-AP と NG-AP の非互換性	12
2.4.2 NAS: セキュリティと鍵管理の相違	13
2.4.3 U-Plane: QoS モデルの変革	13

第3章	関連研究と本研究の位置づけ	14
3.1	異世代間インターワーキングの標準技術	14
3.1.1	N26 インターフェースによる CN 間連携	15
3.1.2	ng-eNB による RAN アップグレード	15
3.2	プロトコル変換とゲートウェイ技術	15
3.2.1	トランスレータ方式とカプセル化方式	15
3.2.2	モバイル網におけるプロトコル変換の研究	16
3.3	モバイルシステムの世代共通機能	16
3.4	本研究の独自性と位置づけ	17
第4章	提案手法：S1-N2 変換ゲートウェイ	18
4.1	基本概念：世代共通機能に基づく疎結合化	18
4.2	アーキテクチャ設計	18
4.2.1	プロトコルスタック	18
4.3	詳細設計	20
4.3.1	C-Plane 変換ロジック	20
4.3.2	U-Plane 変換と TEID マッピング	23
4.3.3	認証と鍵管理	25
4.3.4	コンテキスト管理とタイムアウト	28
4.3.5	QoS パラメータのマッピング	29
4.3.6	エラー処理とロギング	29
4.3.7	実装の最適化	30
4.4	プロトコル仕様上の制約	31
4.4.1	規格差分による制約	31
4.4.2	手順分離に起因する制約	31
4.4.3	機能制限に関する制約	31
4.4.4	セキュリティに関する制約	32
第5章	実験環境と評価手法	33
5.1	実験の目的	33
5.2	実験環境	33
5.2.1	検証アプローチとソフトウェア構成	34
5.2.2	ハードウェア・ソフトウェア構成	35
5.2.3	ネットワーク構成	36

5.2.4	監視・計測	36
5.2.5	ベースライン環境	37
5.3	評価シナリオ	37
5.3.1	シナリオ 1: C-Plane 接続検証	38
5.3.2	シナリオ 2: U-Plane データ転送性能の評価	39
第 6 章	評価結果と考察	41
6.1	評価結果	41
6.1.1	C-Plane 接続検証	41
6.1.2	U-Plane データ転送性能の評価	42
6.2	考察	43
6.2.1	疎結合アーキテクチャの有効性	43
6.2.2	5GC 固有機能を前提とした設計価値の拡張	44
6.2.3	NTN 環境への適用可能性	45
6.2.4	デプロイメント戦略	45
6.2.5	序論で提示した課題への貢献	47
6.2.6	課題と今後の展望	47
6.3	評価のまとめ	48
第 7 章	結論と展望	49
7.1	本研究のまとめ	49
7.2	研究課題に対する解決策の提示	49
7.2.1	研究開発における低コスト検証環境の提供	50
7.2.2	商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟化	50
7.2.3	NTN 等の物理的制約への対応	50
7.3	今後の課題	50
7.3.1	スケーラビリティの向上	50
7.3.2	移動管理機能の拡張	51
7.3.3	NTN 環境での実証実験	51
7.3.4	6G コアへの拡張	51
付録		57

目 次

2.1	4G EPC (Evolved Packet Core) の基本構成	6
2.2	5GC (5G Core) の SBA アーキテクチャ	7
2.3	NTN (非地上系ネットワーク) の概念構成	8
2.4	NTN ペイロードアーキテクチャの比較 (TR 38.821 に基づく)	9
2.5	5G NSA (Option 3x の例) と 5G SA 構成の概念比較	10
2.6	レガシー RAN と 5GC 間の技術的ギャップ	13
3.1	異世代間インターワーキング技術のアーキテクチャ比較	14
4.1	提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)	19
4.2	システム構成とプロトコルスタック (IP アドレスは本実験環境の一例)	19
4.3	プロトタイプにおける接続シーケンス (Early S1 Setup を含む)	22
4.4	U-Plane パケット処理とヘッダ変換フロー	25
4.5	認証フローと鍵導出プロセス (ゲートウェイによる K _{ASME} 生成)	26
5.1	実験環境構成図	34
5.2	実験環境の外観 (UE, sXGP 基地局, およびサーバ)	34
6.1	RTT (往復遅延) の比較 (ping 100 回の平均値)	42
6.2	TCP スループットの比較 (iPerf3, 10 秒間転送 × 5 回の平均)	43

表 目 次

2.1	3GPP が規定する移行 Option 一覧	11
3.1	異世代間接続技術と提案手法の比較	17
4.1	NAS メッセージ変換対応表（上り：UE → CN）	21
4.2	NAS メッセージ変換対応表（下り：CN → UE）	21
4.3	ID 変換対応表	21
4.4	TEID マッピングテーブル	23
4.5	暗号化アルゴリズムのマッピング	27
4.6	QCI と 5QI のマッピング例	29
5.1	実験環境の構成	36
5.2	評価項目と世代共通機能の対応	38

第1章 序論

1.1 背景

1.1.1 モバイルネットワークの進化と非対称性

モバイル通信システムは、約10年ごとの世代交代（3G, 4G, 5G）を経て進化を続けている [1]。特に第5世代移動通信システム（5G）以降、コアネットワーク（Core Network: CN）と無線アクセスネットワーク（Radio Access Network: RAN）の進化の在り方に大きな変化が生じている。

CN側では、ネットワーク機能の仮想化（Network Function Virtualization: NFV）[2] やクラウドネイティブ化（Service Based Architecture: SBA）[3] が進展し、ソフトウェアアップデートによる迅速な機能拡張が可能となった。一方、RAN側は依然として専用ハードウェアや物理的なアンテナ設備に依存しており、その更新には多大なコストと時間を要する。

この結果、ソフトウェアベースで高速に進化するCNと、ハードウェア交換や現地作業（いわゆる truck roll）を伴いCNほど俊敏に更新しづらいRANとの間に「進化のギャップ」が生じ得る。近年、RAN側でも仮想化RAN（virtualized RAN: vRAN）やオープンRAN（Open RAN: O-RAN）といったソフトウェア化・オープン化の取り組みは進められているが [4, 5]、既存設備の置き換えには時間を要し、移行期間中は新旧RANが混在することになる。特に、物理的に更新が困難な環境（後述の NTN 等）やコスト制約が厳しい環境では、CN側の進化に対してRAN側の追従がボトルネックとなり得る。

1.1.2 現状のデプロイメントモデルの限界

5G ネットワークの展開形態は、スタンドアロン（Standalone: SA）とノンスタンドアロン（Non-Standalone: NSA）に大別される [6]。現在商用で広く採用されている NSA 構成（特に Option 3 系：LTE 基地局を主とし 5G 基地局を追加する構成）では、5G 基地局（gNodeB: gNB）を導入しつつ、CN には既存の 4G コア（Evolved Packet Core: EPC）を

継続利用する [7]. これにより既存インフラへの投資を活かしつつ段階的に 5G サービスを開始できるが [8], CN が EPC のままであるため, 5G コア (5G Core: 5GC) を前提とする機能 (ネットワークスライシング [3] 等) は利用できない [9]. なお, Option の詳細な定義は第 2 章で述べる.

加えて, 5GC は SBA に基づく機能追加・更新の容易性や, 制御面とユーザ面の分離 (CUPS) に基づく柔軟な配置・スケーリング等を特徴とし, 研究開発や制約環境における運用設計の自由度を高める.

これらの新機能を活用するためには, CN を 5GC に刷新する SA 構成への移行が必要となる [10]. 標準化団体 3GPP (3rd Generation Partnership Project: 3GPP) は移行パスとして, 既存の 4G RAN を 5GC に収容する次世代 eNB (next generation eNodeB: ng-eNB) [11] を用いた構成 (Option 4/5/7) を規定している [12]. しかし, ng-eNB は基地局側で NG インターフェース (Next Generation interface: NG) を終端・処理する改修を前提とするため [11, 13], 物理的に更新・改修が困難な環境 (後述の NTN 等) では適用が難しい.

1.2 本研究が対象とする課題

本研究では, CN の進化に対して RAN の更新が困難な状況において, 以下の 3 つの観点から課題を整理する.

1.2.1 研究開発における低コスト検証環境のギャップ

次世代コアネットワーク機能 (ネットワークスライシング, 超高信頼低遅延通信 (Ultra-Reliable Low-Latency Communications: URLLC) [14] 等) の研究開発において, これらの機能を検証するには 5G コア (5GC) が必要である. しかし, 5GC に接続可能な RAN (gNB) は高価であり, また無線免許の取得も必要となる. このため, 大学や中小企業の研究者にとって, 5GC の新機能を実環境で検証することは導入障壁が高い. 低コストかつ容易に次世代 CN 機能を検証できる環境が求められている.

一方で, シミュレータやエミュレータ (およびソフトウェア実装 RAN) により手軽に検証できる項目がある反面, 実空間の電波環境に起因する揺らぎ (瞬断や遅延変動) や端末実装依存の挙動などは理想化されやすい. したがって, 「手軽なソフト検証」と「高価な商用実機・厳密試験 (シールドルーム等)」の間に位置する, 中間的な低コスト実機検証環境のギャップが存在する. 本研究は, 免許不要帯の LTE 互換 RAN (sXGP) と OSS

5GC を組み合わせ、このギャップを埋める検証基盤を提供することを狙う（物理特性を含む評価の意義は第 2 章でも述べる）。

想定ユーザとしては、無線 PHY 最適化ではなく、5G 上で動作するアプリケーション・サービスの挙動（遅延の揺らぎ等）やコア境界のプロトコル処理を、研究室環境で反復的に検証したい研究者・開発者を主に想定する。

1.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如

商用網やプライベートネットワークにおいて、すべての基地局を一斉に更新する一括移行はリスクが高く現実的ではない。3GPP は段階移行のための Option（Option 3, 5, 7 等）を定義しているが [12]、これらの移行期間中は旧 RAN エリアにおいて新 CN 機能が利用できない。前述の ng-eNB も選択肢の一つであるが、完全なレガシー eNB（改修不可の旧型機器）をそのまま 5GC に接続する標準的な手法は確立されていない。この点において、RAN 更新を伴わない CN 先行移行パスが必要である。

1.2.3 NTN 等の物理的制約による更新困難性

非地上系ネットワーク（Non-Terrestrial Network: NTN）[15] では、衛星や成層圏プラットフォーム（High Altitude Platform Station: HAPS）に搭載された基地局が広域カバレッジを提供する。特に、衛星上で基地局処理を行う再生型（Regenerative）アーキテクチャ [16] では、これらの機器は一度打ち上げられるとハードウェアの交換や修理が極めて困難である。現在打ち上げられている、あるいは計画されている NTN 機器の多くは 4G LTE（Long Term Evolution: LTE）技術をベースとしており、地上のネットワークが 5G/6G へ移行した際、これら「非地上系ネットワーク上のレガシー RAN」をどのように次世代 CN へ収容するかが課題となる。新旧世代が共存可能な収容技術が必要である。

1.3 研究目的

これら 3 つの課題に共通するのは、「RAN の物理的更新を前提としない移行手段が存在しない」という点である。本研究の目的は、物理的に更新困難なレガシー RAN を、ハードウェア変更なしに次世代 CN に収容可能にする「疎結合アーキテクチャ」を提案・実証することである。

具体的には以下の項目を達成目標とする。

- **プロトコル変換による異世代相互接続:** 4G RAN (S1 インターフェース) と 5G コア (N2/N3 インターフェース) の間に変換ゲートウェイを配置し, 世代間のプロトコル差異を吸収する手法を確立する.
- **世代共通機能に基づく抽象化:** モバイル通信における認証・認可・課金 (Authentication, Authorization, and Accounting: AAA), Mobility Management, ユーザプレーン (User Plane: U-plane) といった基本機能が世代を超えて不変であることに着目し [17], これらを抽象化してマッピングするロジックを設計する.
- **実機環境による検証:** 免許不要の LTE 無線規格 sXGP (shared eXtended Global Platform: sXGP) [18] を用いた実機 RAN 環境と, オープンソースソフトウェア (Open Source Software: OSS) の 5GC を組み合わせた検証環境を構築し, 提案手法の動作と性能を評価する.

1.4 本論文のアプローチ

本論文では, 上記の課題を解決するため, 以下のアプローチを採る.

1. **疎結合アーキテクチャの提案:** RAN と CN の密結合を解消し, それぞれが独立したライフサイクルで進化できるアーキテクチャを提案する. これにより, 商用網における柔軟な CN 先行移行や, NTN のような物理制約の厳しいインフラの延命への寄与を目指す.
2. **S1-N2 変換ゲートウェイの設計・実装:** 4G eNB を 5G gNB として 5GC に認識させる変換ゲートウェイを設計・実装する. 特に, 4G と 5G の接続シーケンスの差異 (ベアラ確立タイミング等) を吸収する「Early S1 Setup」手法を考案する.
3. **実機環境での検証と応用可能性の検討:** 提案手法の有効性を実機環境で検証し, 安価で入手容易な LTE 基地局 (sXGP 等) を用いた低コストな次世代 CN 検証環境としての応用可能性を検討する.

1.5 論文構成

本論文の構成は以下の通りである. 第 2 章では, モバイルネットワークの進化と現状の課題, および本研究の前提となる技術について述べる. 第 3 章では, 異世代間インター

ワーキングに関する関連研究と，本研究の位置づけを明確にする．第 4 章では，提案する疎結合アーキテクチャと S1-N2 変換ゲートウェイの詳細設計について説明する．第 5 章では，実装したプロトタイプシステムの構成と実験環境について述べる．第 6 章では，実機を用いた評価実験の結果を示し，提案手法の有効性と課題を考察する．最後に第 7 章で本論文を総括し，今後の展望を述べる．

第2章 モバイルネットワークの進化と世代間ギャップ

本章では、本研究の背景となるモバイルネットワークの技術的変遷と、そこで生じている「世代間のギャップ」について詳述する。第1章で述べた3つの課題（NTN等の物理的制約，R&Dにおける低コスト検証環境の欠如，商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如）について，本章ではその技術的背景と既存移行技術の限界を整理し，なぜ「S1-N2変換」が必要とされるのかを明らかにする。

2.1 4G LTEと5G NR/5GCの技術的変遷

2.1.1 4G EPC: 専用装置による統合アーキテクチャ

第4世代移動通信システム（4G LTE）のコアネットワークであるEPC（Evolved Packet Core）は，移動管理を行うMME（Mobility Management Entity），ユーザデータ転送を行うS-GW（Serving Gateway）/P-GW（PDN Gateway），および加入者情報を管理するHSS（Home Subscriber Server）といった専用のネットワークノードによって構成される[19]。これらは多くの場合，専用ハードウェアアプライアンスとして実装され，機能とハードウェアが密結合していた。

図2.1に4G EPCの基本構成を示す。

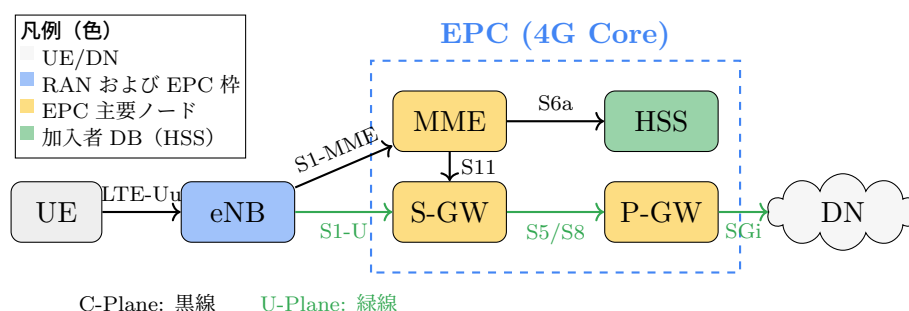


図 2.1: 4G EPC（Evolved Packet Core）の基本構成

RAN 側 (eNB: evolved Node B) と CN 側 (MME/S-GW) は, S1 インターフェース (S1-MME, S1-U) で接続される [20]. このアーキテクチャは安定した通信を提供する一方で, C-Plane (制御信号処理) と U-Plane (データ転送) が物理ノードに紐付いているため独立したスケーリングが困難であり, 新機能の追加にはハードウェアの増設や交換を伴うことが多く, 柔軟性に欠ける側面があった.

2.1.2 5G コア: ソフトウェア化と SBA

第 5 世代 (5G) のコアネットワークである 5GC は, アーキテクチャが根本的に刷新された. 最大の特徴は, サービスベースアーキテクチャ (SBA: Service Based Architecture) の採用である. 移動管理を行う AMF (Access and Mobility Management Function), セッション管理を行う SMF (Session Management Function), ユーザデータ転送を行う UPF (User Plane Function), 加入者情報を管理する UDM (Unified Data Management), 認証を行う AUSF (Authentication Server Function) といった各機能はソフトウェアモジュール (Network Function: NF) として定義され, 汎用サーバやクラウド基盤上でコンテナとして動作する. NF 間の通信には HTTP/2 ベースの SBI (Service Based Interface) が用いられる. また, UPF が C-Plane から独立したことで, トラフィック需要に応じた U-Plane の柔軟なスケーリングが可能となった (CUPS: Control and User Plane Separation).

図 2.2 に 5GC の SBA アーキテクチャを示す.

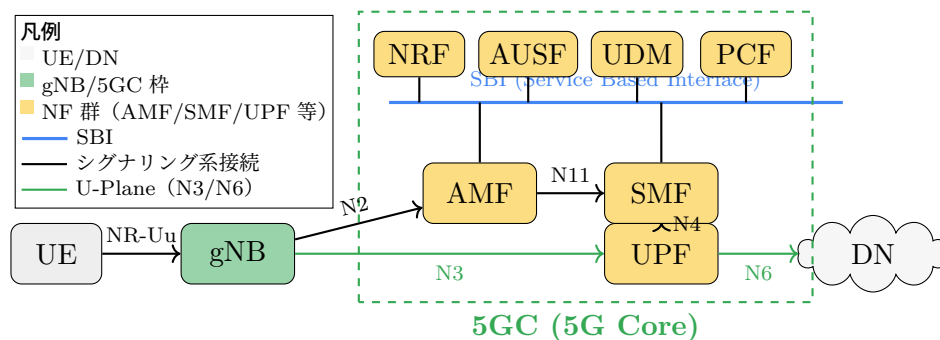


図 2.2: 5GC (5G Core) の SBA アーキテクチャ

このソフトウェア化により, 5GC はハードウェアに依存せず, ソフトウェアアップデートのみで新機能 (ネットワークスライシング, MEC 連携等) を迅速に導入可能となった. これが, 次節で述べる「進化のギャップ」の根本原因である.

2.2 物理的制約による RAN の更新困難性

CN 側がソフトウェアとして進化する一方で，RAN 側は依然として物理的な制約を強く受ける．本節では，第 1 章で述べた「NTN 等の物理的制約」および「R&D における低コスト検証環境の欠如」に対応する技術的背景を整理する．

2.2.1 NTN (Non-Terrestrial Network) における制約

衛星通信や HAPS (High Altitude Platform Station) を用いる NTN は，5G/6G のカバレッジ拡張技術として重要視されている．しかし，これらの「空の基地局」は一度打ち上げられると，物理的な改修や交換は難しい．

図 2.3 に NTN の概念構成を示す．

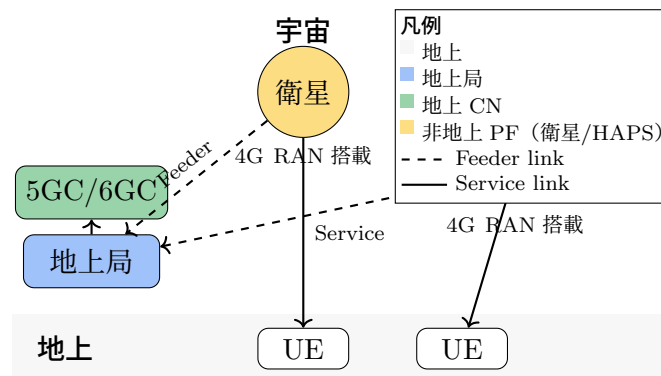


図 2.3: NTN (非地上系ネットワーク) の概念構成

NTN のアーキテクチャには，衛星が単なる中継器 (ベントパイプ) として動作する「トランスペアレント (Transparent) 型」と，衛星上で基地局機能 (ベースバンド処理や L2/L3 制御) を実行する「再生 (Regenerative) 型」が存在する．図 2.4 に両アーキテクチャの比較を示す．

トランスペアレント型であれば，地上のゲートウェイ局 (GW) に設置された基地局設備を更新することで世代交代が可能である．一方，再生型アーキテクチャでは，衛星自体に eNB/gNB 機能がハードウェアとして搭載されているため，打ち上げ後にこれを最新世代のハードウェア (例えば 4G 用プロセッサから 5G/6G 用プロセッサへ) に交換することは事実上不可能である．特に，伝送遅延の低減や衛星間通信 (ISL: Inter-Satellite Link) によるメッシュネットワーク構築の観点から，次世代の低軌道 (LEO) 衛星コンステレーションにおいては再生型アーキテクチャの採用が期待されているが，これは同時に「軌道上のインフラがレガシー化しやすい」という課題を内包している．

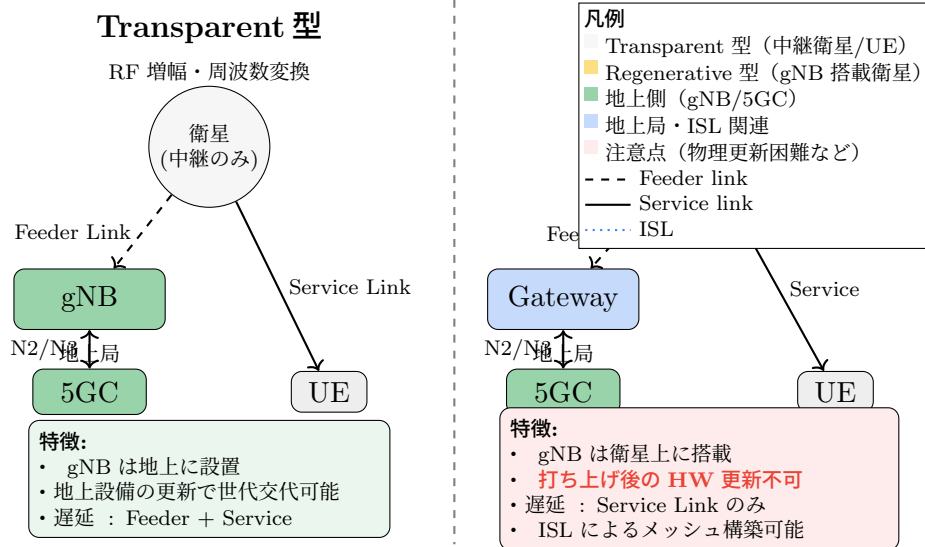


図 2.4: NTN ペイロードアーキテクチャの比較 (TR 38.821 に基づく)

現在運用中あるいは開発中の多くの NTN プラットフォームは、技術的に成熟した 4G LTE (eNB) をベースとしている。地上のネットワークが 5G, そして 6G へと進化した際、宇宙空間にある eNB を回収して 5G gNB に交換することはできない。ソフトウェア更新による対応も、FPGA や RF フロントエンドの制約により限界がある。したがって、NTN 環境では「レガシー RAN」が長期間にわたって残存することが不可避である。

2.2.2 研究開発における低コスト検証環境の欠如

第 1 章で述べた通り、次世代 CN 機能 (ネットワークスライシング, URLLC 等) の研究開発には 5GC が必要である。しかし、5GC に接続可能な 5G gNB は高価であり、さらに無線免許の取得手続きも伴う。このため、大学や中小企業の研究者にとって、5GC の新機能を実環境で検証するための導入障壁は高い。

現在、5GC の研究開発においては、ns-3 等のネットワークシミュレータや、有線接続によるエミュレーション環境が広く用いられている。しかし、これらの環境では無線区間の物理的な特性 (フェージング, ハンドオーバー時の瞬断, 端末の実装依存挙動など) を十分に再現できない。

また、オープンソースを用いた 5G SA 検証環境においても、SDR を用いた実機 RAN 構成と、エミュレーション/シミュレーション構成 (RF Simulator や UERANSIM 等) では、スループットや遅延, 計算資源利用といった観点で性能が大きく異なり得ることが報告されている [21]。

このように、ソフトウェアベースで進化する CN に対し、それを検証するための RAN 環境が追いついていないという「進化のギャップ」が、研究開発の現場においても顕在化している。

2.3 既存の移行・収容技術とその限界

4G から 5G への移行シナリオとして、3GPP はいくつかの構成 (Option) を規定しているが、第 1 章で述べた「商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟性欠如」を解決するには不十分である。本節では、まず一般的な概念としての SA/NSA を整理し、次に 3GPP が規定する移行 Option との対応を示した上で、ng-eNB を用いた構成の限界を述べる。

2.3.1 5G SA と 5G NSA

5G ネットワークの展開形態は、一般に「SA (Standalone)」と「NSA (Non-Standalone)」に大別される。

5G SA は、5G NR (New Radio) と 5GC (5G Core) を組み合わせた構成を指す。RAN と CN の両方が 5G 世代で統一されているため、ネットワークスライシングや高度な QoS 制御といった 5GC 固有の機能をフルに活用できる。一方、**5G NSA** は、既存の 4G LTE 基盤を活用しながら 5G NR を追加する構成を指す。4G EPC を CN として継続利用するため、5GC 機能は利用できないが、既存インフラへの投資を活かしつつ段階的に 5G サービスを開始できるという利点がある。

図 2.5 に両構成の概念的な比較を示す。なお、NSA には複数の実現形態があるため、図は代表例として商用で一般的な Option 3 系 (特に Option 3x) を示す。

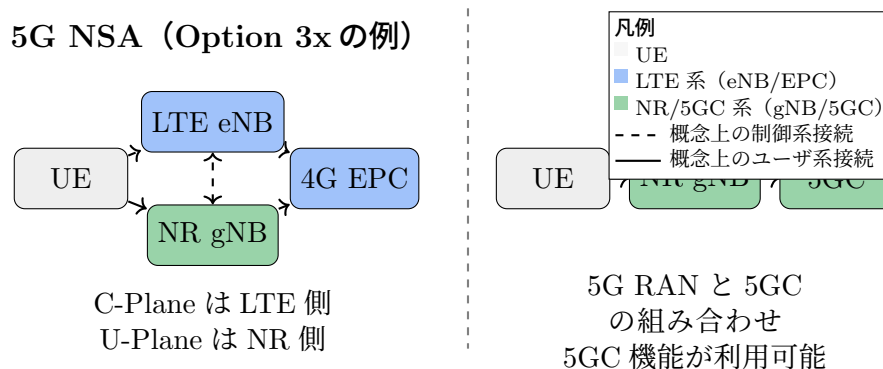


図 2.5: 5G NSA (Option 3x の例) と 5G SA 構成の概念比較

2.3.2 3GPP における移行 Option

3GPP は、4G (LTE/EPC) から 5G (NR/5GC) への段階的な移行を可能にするため、TR 38.801 において複数の移行構成 (Option 1~7) を規定している。表 2.1 に Option 一覧を示す。

表 2.1: 3GPP が規定する移行 Option 一覧

Option	RAN	CN	分類	備考
1	eNB	EPC	—	従来の 4G LTE 構成
2	gNB	5GC	5G SA	純粋な 5G 構成
3/3a/3x	eNB + gNB	EPC	5G NSA	商用で広く採用
4/4a	gNB + ng-eNB	5GC	—	gNB 主, ng-eNB 副
5	ng-eNB	5GC	—	LTE RAN で 5GC 接続
7/7a/7x	ng-eNB + gNB	5GC	—	ng-eNB と gNB を併用

ここで、末尾の「a」や「x」は、制御面・ユーザ面の終端点やアンカー方式等の細部が異なる派生構成を表す。

前節で述べた一般的な 5G SA/NSA の分類との対応は以下の通りである：

- **5G SA** に該当: Option 2 (gNB+5GC)
- **5G NSA** に該当: Option 3 系 (eNB+gNB+EPC)

なお、Option 1 は従来の 4G 構成であり 5G ではない。Option 4/5/7 は ng-eNB を用いて 5GC に接続する構成であり、5GC 機能を利用可能という点では 5G SA に近いが、RAN が LTE であるため純粋な 5G SA とは区別される。

現在、商用導入で最も広く用いられているのは Option 3 系（特に Option 3x）である [22]。これは、LTE eNB が EPC に接続されたまま、NR gNB を追加してデュアルコネクティビティ (DC) によりサービスを提供する構成である。既存の 4G インフラを活用できるため導入が容易である一方、CN が EPC のままであるため、5GC を前提とする機能 (3GPP が定義するネットワークスライシング等) は利用できないという限界がある。

2.3.3 ng-eNB を用いた構成とその限界

Option 3 系では CN が EPC のままであるため 5GC 機能が利用できない。これに対し、3GPP は LTE 基地局を 5GC に接続するためのノードとして ng-eNB を定義している。

ng-eNB は、無線インターフェースは LTE (E-UTRA) のままであるが、CN とのインターフェースとして NG-C (NGAP) および NG-U をサポートし、5GC に直接接続可能である。ng-eNB を用いた移行 Option としては以下が規定されている：

- **Option 5:** ng-eNB が単独で 5GC に接続する構成
- **Option 4/4a:** gNB が 5GC に接続し、ng-eNB を副ノードとして追加する構成
- **Option 7/7a/7x:** ng-eNB が 5GC に接続し (Master Node), gNB を副ノード (Secondary Node) として追加してデュアルコネクティビティを提供する構成

しかし、既存のレガシー eNB を ng-eNB 化するには、基地局側で NG インターフェース (少なくとも NG-C/NGAP) を終端・処理する実装が必要となるため、基地局ソフトウェア (ファームウェア) の改修が前提となる。したがって、ng-eNB は「RAN の更新」を前提としたソリューションであり、物理的に更新困難な環境への適用は限定的である。

2.4 異世代相互接続の技術的障壁

前節までで述べたように、NTN 等の物理的制約 (第 1 章で述べた課題 1・3) や、R&D における低コスト検証環境の欠如 (課題 2)、そして ng-eNB が RAN 改修を前提とする点を踏まえると、これらの課題に共通するのは「RAN の物理的更新を前提としない移行手段が存在しない」という点である。したがって、レガシー eNB (S1 インターフェースのみサポート) を、改修なしにそのままの状態ですべて 5GC に収容する技術が求められる。本節では、これを実現する上で克服すべき技術的障壁を整理する。

図 2.6 に、レガシー RAN と 5GC の間に存在する技術的なギャップを示す。

2.4.1 C-Plane: S1-AP と NG-AP の非互換性

4G の制御プロトコルである S1-AP と、5G の NG-AP は、共に ASN.1 で記述されているものの、メッセージ構造やパラメータ (Information Element) が異なる。例えば、4G では「Attach」手順で接続とベアラ確立を一括して行うが、5G では「Registration」と「PDU Session Establishment」が分離されている。このステートマシンの違いを吸収しなければ、接続は確立できない。

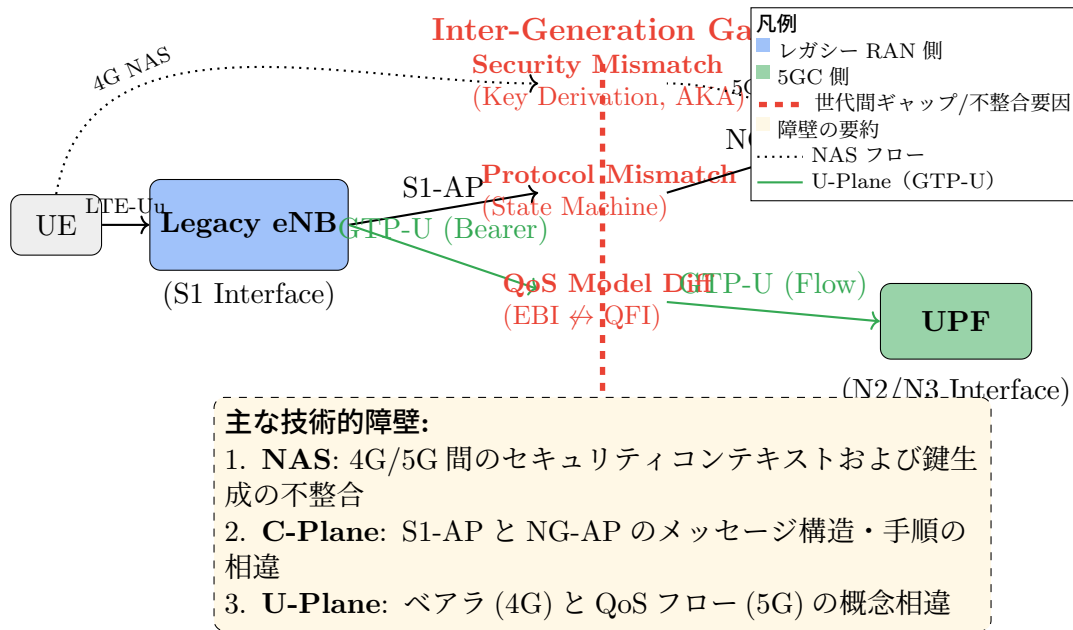


図 2.6: レガシー RAN と 5GC 間の技術的ギャップ

2.4.2 NAS: セキュリティと鍵管理の相違

端末 (UE: User Equipment) と CN が直接通信する NAS (Non-Access Stratum) 層においても, 4G NAS[23] と 5G NAS[24] は異なる. 特にセキュリティアーキテクチャの変更は大きく, 5G では鍵導出階層が刷新されている. 4G UE は 5G の認証手順 (5G AKA) を知らないため, CN 側で 4G 互換の認証ベクトルを生成するか, 変換ゲートウェイが代理で認証を行う必要がある.

2.4.3 U-Plane: QoS モデルの変革

ユーザデータ転送 (GTP-U: GPRS Tunnelling Protocol - User Plane) [25] 自体は互換性が高いが, QoS (Quality of Service) モデルが大きく異なる. 4G は「ベアラ (Bearer)」単位で QoS を管理するのに対し, 5G は「QoS フロー (QoS Flow)」単位で管理する. 変換ゲートウェイは, 5G の QoS フロー ID (QFI) と 4G のベアラ ID (EBI) を適切にマッピングし, GTP-U パケットヘッダ (拡張ヘッダ等) を書き換える必要がある.

本研究では, これらの障壁を「S1-N2 変換ゲートウェイ」によって解消し, RAN の改修なしに 5GC への収容を実現する.

第3章 関連研究と本研究の位置づけ

本章では，モバイルネットワークにおける異世代間接続（インターワーキング）に関する既存技術と関連研究を概観し，本研究で提案する「疎結合アーキテクチャ」の新規性と位置づけを明確にする．

3.1 異世代間インターワーキングの標準技術

3GPP 標準仕様においても，4G システム（EPS）と 5G システム（5GS）の共存や移行に関する技術が規定されている．しかし，これらは主に「CN 間連携」または「RAN 更新」を前提としており，本研究が対象とする「レガシー RAN の収容」とはアプローチが異なる．図 3.1 に，各技術のアーキテクチャを比較して示す．

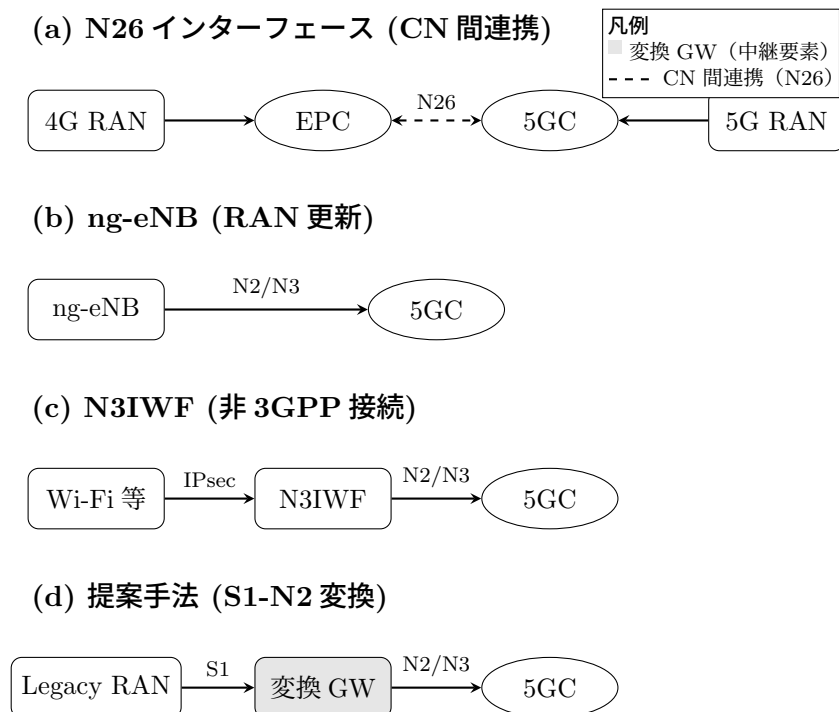


図 3.1: 異世代間インターワーキング技術のアーキテクチャ比較

3.1.1 N26 インターフェースによる CN 間連携

3GPP TS 23.501 では、4G MME と 5G AMF を接続する「N26 インターフェース」が定義されている。N26 を使用することで、UE のコンテキスト（認証状態やセッション情報）を CN 間で転送し、4G エリアと 5G エリア間のシームレスなハンドオーバー（シングルレジストレーションモード）が可能となる。

しかし、N26 はあくまで「4G RAN は EPC へ、5G RAN は 5GC へ」接続されていることを前提とした技術である。UE が 4G RAN 配下にいる間は 5GC ネイティブな機能（スライシング等）をフルに利用できず、5GC へ接続するためには 5G エリアへ移動するか、RAN 自体を 5G 対応に更新する必要がある。したがって、N26 は移行期間中の移動性管理技術であり、レガシー RAN を 5GC に収容する技術ではない。

3.1.2 ng-eNB による RAN アップグレード

前章でも触れた通り、LTE 無線（E-UTRA）を用いながら 5GC に接続する基地局として「ng-eNB」が定義されている（SA Option 5, NSA Option 7）。ng-eNB は 5GC との接続に必要な NG-AP および NG-U プロトコルをネイティブにサポートする。

これは論理的には本研究に近い構成であるが、実現には基地局装置のファームウェアまたはハードウェアの更新が必須である。NTN や古いプライベート LTE 設備のように、物理的な更新が困難な環境には適用できない。本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、この ng-eNB の機能を「外付け」で実現するアプローチと捉えることができる。

3.2 プロトコル変換とゲートウェイ技術

異なるプロトコル間の変換技術は、インターネットの歴史において広く用いられてきた。

3.2.1 トランスレータ方式とカプセル化方式

異種ネットワーク接続には、パケットヘッダを書き換える「トランスレータ方式」（例：NAT64[26]）と、パケットを別のプロトコルで包む「カプセル化方式」（例：IP-in-IP[27]）が存在する。

本研究における C-Plane（制御面）の変換は、S1-AP メッセージと NG-AP メッセージの意味的な対応関係に基づいて相互に変換を行う。さらに、NAS（Non-Access Stratum）メッセージについても、4G NAS（EPS-NAS）と 5G NAS（5GS-NAS）の間で変換を行

い、NG-AP のペイロードとして搬送する．このように、本手法は AS 層 (S1-AP/NG-AP) および NAS 層の両方でプロトコル変換を行う、一貫したトランスレータ方式を採用している．

3.2.2 モバイル網におけるプロトコル変換の研究

モバイルコアネットワークにおけるプロトコル変換の研究としては、3G/4G 間のインターワーキングや、Wi-Fi 等の非 3GPP アクセス収容 (N3IWF) に関するものがある．特に N3IWF (Non-3GPP InterWorking Function) は、信頼できないアクセス網を介して 5GC に接続するためのゲートウェイであり、IPsec トンネルを用いてセキュリティを確保する．

本研究の S1-N2 変換ゲートウェイは、N3IWF の概念を「信頼できるレガシー 3GPP アクセス (LTE)」に拡張したものと解釈できる．ただし、N3IWF が IP レベルの接続を前提とし、UE 側に IPsec クライアント機能を要求するのに対し、本手法は S1-AP/SCTP という制御プレーンプロトコルレベルでの変換を行い、UE 側の改修を一切必要としない点で技術的アプローチが異なる．

3.3 モバイルシステムの世代共通機能

モバイルネットワークは世代ごとに無線方式やコアネットワークアーキテクチャが刷新されてきたが、提供される通信サービスの基本機能は共通している．Watanabe らは、AAA (Authentication, Authorization, Accounting)、移動管理 (Mobility Management)、およびユーザデータ転送 (U-plane) といった本質的な機能要件は世代を超えて不変であると指摘している [17]．

彼らはこの観察に基づき、C-Plane と RAN の機能を抽象化・融合した自律分散型アーキテクチャを提案しているが、具体的にどのプロトコルパラメータがこれらの共通機能に対応するかについては詳細な分析を行っていない．本研究は、この世代間で共通する機能要件を理論的基盤として採用し、4G (EPS) と 5G (5GS) における具体的なパラメータ対応関係を明らかにすることで、実用的なインターワーキングの実現に貢献する．

3.4 本研究の独自性と位置づけ

以上の関連研究と本研究の比較を表 3.1 に示す。これらを踏まえ、本研究の独自性は以下の点にある。

表 3.1: 異世代間接続技術と提案手法の比較

技術	接続形態	RAN 改修	UE 改修	適用シナリオ
N26	CN 間連携	不要 (4G のまま)	不要	4G/5G エリア間の ハンドオーバー
ng-eNB N3IWF	RAN 更新 非 3GPP 接続	必須 (HW/SW) 不要 (Wi-Fi 等)	不要 必須 (IPsec)	5GC への直接収容 公衆網/信頼できない網
提案手法	S1-N2 変換	不要	不要	レガシー RAN の収容

- **「更新不能な RAN」への解法:** 既存の標準技術 (ng-eNB) が適用できない物理的制約環境に対し、ハードウェア変更不要の解決策を提示する点。
- **世代共通機能のパラメータマッピングの具体化:** Watanabe らが指摘した世代間で共通する機能要件 [17] に基づき、抽象的な共通機能 (AAA, Mobility, U-plane) が、実際の 4G/5G プロトコル (S1AP/NAS, NGAP/5GS-NAS) のどのパラメータに対応するかを具体的に明らかにし、変換ロジックとして実装した点。
- **ステートマシン不整合の解消:** 4G では Attach 手順内でベアラ確立が完了するのに対し、5G では Registration 後に PDU Session を確立するという、シーケンスタイミングの不整合が存在する。単純なメッセージ変換では解決できないこの問題に対し、独自のシーケンス制御手法 (Early S1 Setup) を導入して解決した点 (詳細は第 4 章で述べる)。

本研究は、単なる実験環境の構築手法にとどまらず、将来の 6G 時代においても残存するレガシーインフラを、最新のコアネットワークに統合するための汎用的なアーキテクチャモデルを提案するものである。

第4章 提案手法：S1-N2変換ゲートウェイ

4.1 基本概念：世代共通機能に基づく疎結合化

本研究では、モバイル通信の根幹機能である「AAA (Authentication, Authorization, and Accounting)」, 「Mobility Management」, 「U-plane」が、4G と 5G の世代を超えて本質的に不変であることに着目する。これらの機能はプロトコル表現（メッセージ名やパラメータ形式）こそ異なるものの、目的は共通している。

提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」は、この世代共通機能を利用して、4G RAN (S1 インターフェース) と 5G コア (N2/N3 インターフェース) の間の差異を吸収・抽象化する。これにより、物理的な RAN と論理的な CN を疎結合にし、RAN のハードウェア更新を伴わずに CN のみを次世代化することを可能にする。

4.2 アーキテクチャ設計

提案システムの全体構成を図 4.1 に示す。ゲートウェイは 4G eNB と 5G コア (AMF/UPF) の間に配置され、以下の 2 つのプレーンで変換を行う。

- **C-Plane (制御面)** : S1AP (S1-MME) と NGAP (N2) の相互変換。SCTP (Stream Control Transmission Protocol) 接続を終端し、メッセージ単位で変換を行う。
- **U-Plane (ユーザ面)** : GTP-U パケットのヘッダ書き換え (TEID マッピング) および QoS パラメータ (QCI/5QI) の変換を行う。プロトコル自体は共通 (GTPv1-U) であるが、カプセル化情報の整合性を保つ。

4.2.1 プロトコルスタック

ゲートウェイは、4G 側と 5G 側で独立したプロトコルスタックを持つ (図 4.2)。

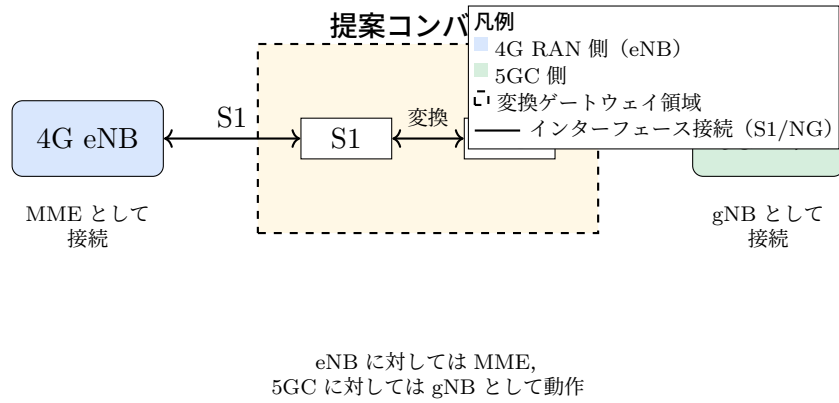


図 4.1: 提案システムの全体構成 (S1-N2 変換ゲートウェイ)

- **C-Plane (4G 側)** : S1AP / SCTP / IP (eNB 向け, ポート 36412)
- **C-Plane (5G 側)** : NGAP / SCTP / IP (AMF 向け, ポート 38412)
- **U-Plane**: GTP-U / UDP / IP (ポート 2152). eNB-UPF 間のユーザデータを中継する。

なお、各ポート番号は環境変数により設定可能であり、上記は本実装のデフォルト値（慣例的に用いられる既定値）である。

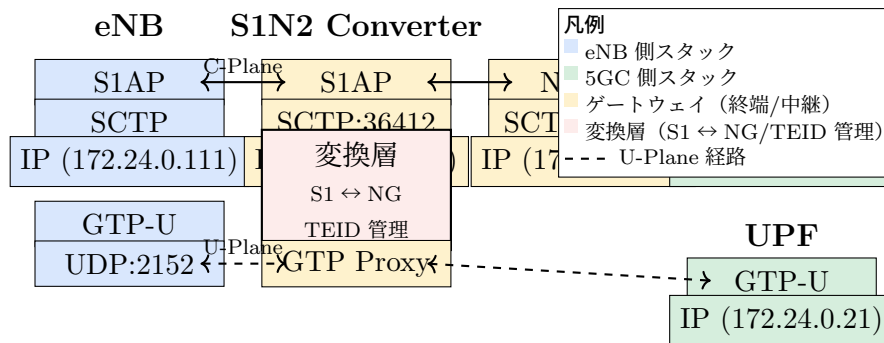


図 4.2: システム構成とプロトコルスタック (IP アドレスは本実験環境の一例)

ゲートウェイは、C-Plane ではトランスポート層 (SCTP) を終端してシグナリングプロトコル (S1AP/NGAP) 間でメッセージ変換を行い、U-Plane では GTP-U のヘッダ情報 (TEID) を書き換えて転送する。これにより、eNB と AMF/UPF は互いに相手側のプロトコルを意識することなく通信できる。

4.3 詳細設計

4.3.1 C-Plane 変換ロジック

S1 Setup シーケンス (ID 変換)

eNB の起動時に行われる S1 Setup 手順において、ゲートウェイは以下の ID 変換を行う。

- **Global eNB ID → Global gNB ID**: 設計としては、4G の基地局 ID を 5G の基地局 ID 形式にマッピングする。ただし、本プロトタイプ実装では S1SetupRequest から PLMN (MCC/MNC) を抽出して引き継ぐ一方で、gNB-ID は固定値を用いて生成する。
- **TAC (Tracking Area Code)**: S1SetupRequest の SupportedTAs から TAC を抽出して設定し、エリア情報を維持する。ただし、取得できない場合は環境変数により設定した TAC へフォールバックする。

これにより、AMF は接続元を「5G 基地局 (gNB)」として認識し、NG Setup を完了させる (ただし、現状の gNB-ID は eNB-ID 由来ではない)。

Registration シーケンス (NAS メッセージ変換)

UE からの Attach Request (4G NAS) は、ゲートウェイによって 5G NAS メッセージ (Registration Request) に変換され、AMF へ転送される。

- **Initial UE Message**: S1AP の Initial UE Message を NGAP の Initial UE Message に変換。
- **NAS Transport**: 4G NAS コンテナ内の情報を抽出し、原則として 5G NAS 形式に変換する (変換できない場合は 4G NAS をそのまま転送するフォールバック動作となる)。
- **認証・セキュリティ**: ゲートウェイが事前に保持する UE の秘密鍵 (Ki, OPc) を用いて、AMF からの認証要求に対する応答 (RES*生成) を代行し、セキュリティコンテキストを確立する。

NAS メッセージ変換対応表

表 4.1 および表 4.2 に、主要な NAS メッセージの変換対応を示す。
また、ID 変換については表 4.3 に示す対応関係に基づいて行う。

表 4.1: NAS メッセージ変換対応表（上り：UE → CN）

4G NAS	5G NAS
Attach Request	Registration Request
Auth Response (RES)	Auth Response (RES*へ変換)
Security Mode Complete	Security Mode Complete
Attach Complete + ESM 情報	Registration Complete + PDU Session Est Req

表 4.2: NAS メッセージ変換対応表（下り：CN → UE）

5G NAS	4G NAS
Auth Request (ngKSI)	Auth Request (eKSI)
Security Mode Cmd (NEA/NIA)	Security Mode Cmd (EEA/EIA)
Registration Accept + 5G-GUTI	Attach Accept + GUTI
PDU Session Est Accept (5QI, DNN)	Act Def EPS Bearer (QCI, APN)

PDU Session Establishment (Early S1 Setup)

本提案の核心となる独自シーケンスである。

課題 5G では Registration 完了後に PDU セッション確立が行われるのに対し、4G では Attach 手順の一部として Default Bearer（データ経路）が確立される。4G UE は Attach Accept を受信した時点でデータ通信可能な状態を期待するため、5G 側の PDU セッション確立タイミングとの間にズレが生じる。このタイミングのズレを解消するため、以下の「Early S1 Setup」手順を導入した。

1. **Registration Accept 受信時:** AMF からの Registration Accept を受信した時点で、ゲートウェイは UE に対して「Attach Accept」と共に「Initial Context Setup Request (S1)」を先行して送信する。
2. **仮 TEID の割り当て:** この時点では UPF 側の TEID が未定であるため、ゲートウェイは自身の TEID (S1N2 TEID) を eNB に通知し、U-Plane の経路を仮確立する。本プロトタイプ実装では暫定 TEID として固定値 0x00000001 を使用している。

表 4.3: ID 変換対応表

4G	5G
IMSI	SUCI (NULL scheme)
GUTI	5G-GUTI
eKSI (3bit)	ngKSI (4bit, TSC=0)

3. **PDU Session Establishment Request:** Registration 完了後、ゲートウェイは UE に代わって PDU セッション確立要求を生成し、AMF へ送信する。設計上は UE から受信した Attach Request の ESM 情報（APN 等）を解析して使用することを想定するが、本プロトタイプ実装では環境変数で指定された APN（デフォルト: internet）を使用している。
4. **TEID Update:** UPF から正規の TEID が通知された後、ゲートウェイは内部のマッピングテーブルを更新し、eNB からのパケットを UPF へ転送可能にする。

図 4.3 に、実際のプロトタイプ動作におけるシーケンス図を示す。ここでは、Registration Accept 受信時点（Registration Complete 送信前）に Early S1 Setup が実行され、その後 Registration Complete 検出を契機にゲートウェイが PDU Session Establishment Request を AMF へ送信し、AMF から NGAP InitialContextSetupRequest（PDU Session Resource Setup を含む）が返される様子を示している。

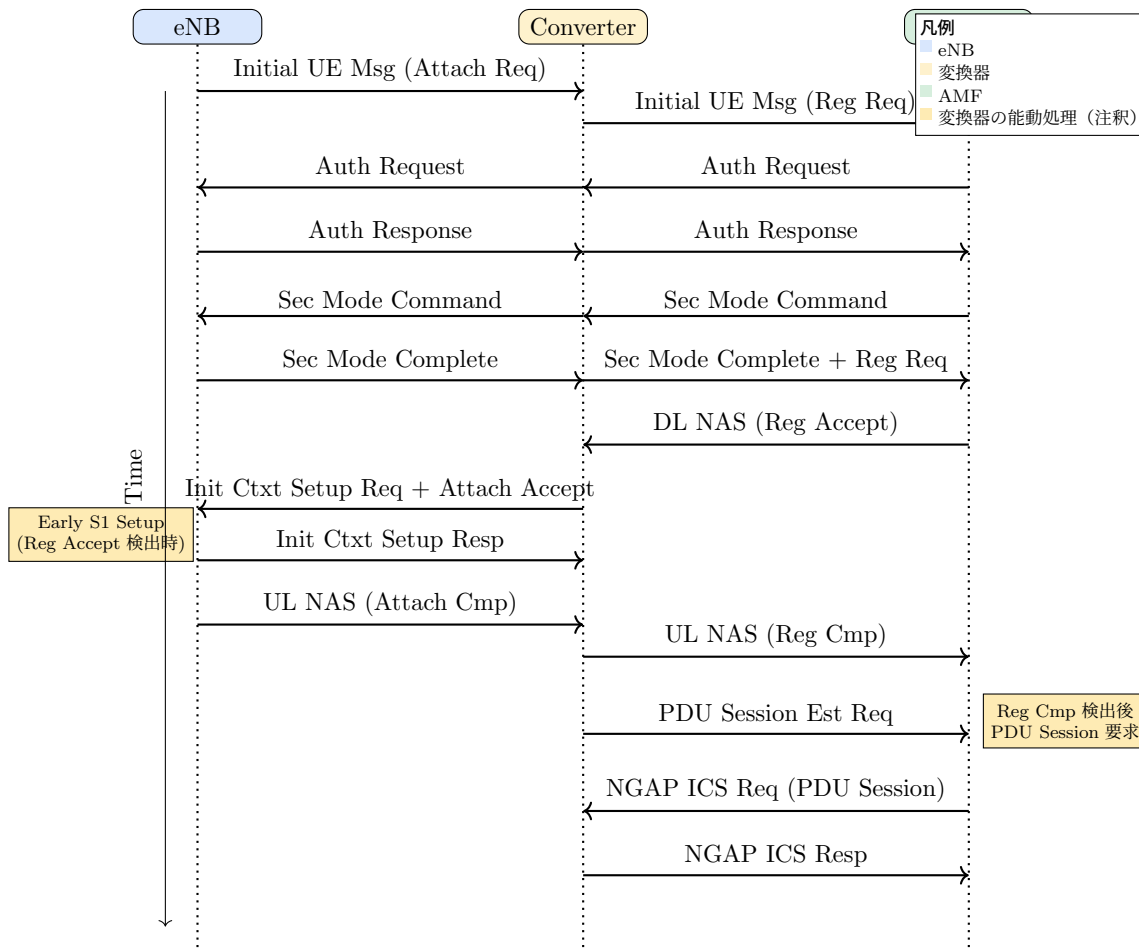


図 4.3: プロトタイプにおける接続シーケンス（Early S1 Setup を含む）

4.3.2 U-Plane 変換と TEID マッピング

U-Plane（ユーザ面）では、eNB と UPF 間のユーザデータ転送を仲介する。4G の S1-U インターフェースと 5G の N3 インターフェースは共に GTPv1-U プロトコルを使用するため、プロトコル変換は不要であるが、トンネルエンドポイント識別子（TEID）と宛先 IP アドレスの書き換えが必要となる。

なお、本実装では方向別（Uplink 用／Downlink 用）のマッピングテーブルを持ち、各テーブル内で TEID が一意であることを前提として、GTP-U ヘッダ内の TEID のみを検索キーとしてマッピングを行う。

TEID マッピングテーブル

ゲートウェイは以下の TEID 変換テーブルを動的に管理する。

表 4.4: TEID マッピングテーブル

方向	検索キー (TEID)	出力 (Dst IP, TEID)
Uplink (eNB → 5GC)	S1N2 TEID (S1-U 側：GW 割当)	(UPF IP, N3 TEID)
Downlink (5GC → eNB)	DL パケットの TEID (eNB downlink TEID と同値)	(eNB IP, TEID) ※ TEID 書換なし

パケット受信時、ゲートウェイは GTP-U ヘッダ内の TEID を参照して転送処理を行う。Uplink では TEID マッピングテーブルを参照し、GTP-U ヘッダの TEID フィールドを N3 TEID に書き換えて UPF へ送出する。Downlink では、受信パケットの TEID（eNB が通知した downlink TEID と同値）を用いて UE コンテキストを特定し、対応する eNB の S1-U IP を取得して転送する。本プロトタイプ実装では Transparent proxy として TEID は書き換えない。転送は OS のネットワークスタックを介して行われるため、外部 IP/UDP ヘッダは新規に生成され、チェックサムも OS により計算される。

マッピングエントリの生成

TEID マッピングエントリは、C-Plane のセッション確立手順と連動して以下のタイミングで生成される。

1. **S1N2 TEID の事前割当**: Initial Context Setup Request 送信時 (4.3.1.4 参照)、ゲートウェイは自身が管理する TEID（S1N2 TEID）を eNB に通知する（本実装では固定値を使用）。

2. **eNB 側 TEID の取得**: eNB からの Initial Context Setup Response に含まれる S1-U TEID を記録する.
3. **N3 側 TEID の取得**: PDU Session Resource Setup 手順により通知される UPF 側の N3 TEID を取得し, Uplink 用のマッピングエントリを完成させる. なお, Downlink については前述の通り Transparent proxy として動作するため, TEID 変換は行わない.

この設計により, eNB と UPF はそれぞれ対向ノードとしてゲートウェイのみを認識し, 互いの存在 (IP アドレス体系の違いなど) を意識することなく通信が可能となる.

GTP-U パケット処理

具体的なパケット処理フローを以下に示す.

Uplink 処理

1. eNB から GTP-U パケットを受信 (宛先 TEID = S1N2 TEID)
2. TEID マッピングテーブルを検索し, 対応する UPF 情報を取得
3. GTP-U ヘッダの TEID を N3 TEID (上り: UPF 側) に書き換え
4. UPF を UDP 送信先として送出 (外側 IP/UDP ヘッダは OS スタックで生成)

Downlink 処理 本プロトタイプ実装では Transparent proxy として動作し, TEID 変換を行わない. 具体的な処理フローは以下の通りである.

1. UPF から GTP-U パケットを受信 (TEID = eNB の downlink TEID)
2. UE コンテキストを参照し, 送信先 eNB (S1-U IP) を決定
3. eNB を UDP 送信先として送出 (TEID は透過, 外側 IP/UDP ヘッダは OS スタックで生成)

図 4.4 に, U-Plane におけるパケット処理とヘッダ変換の概要を示す. Uplink では s1n2 が eNB から受信したパケットの TEID を N3 用に書き換える. Downlink では UPF が eNB の S1-U TEID で送出するため, s1n2 は TEID を書き換えず宛先 IP のみ eNB に変更する.

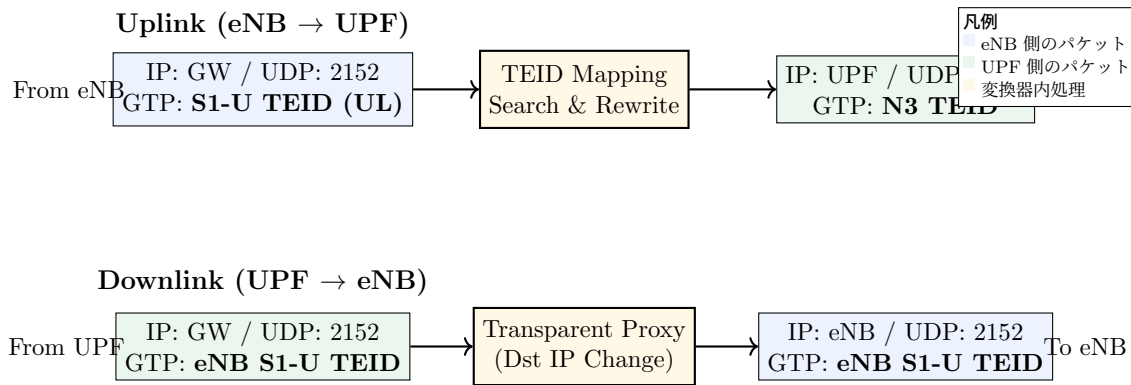


図 4.4: U-Plane パケット処理とヘッダ変換フロー

4.3.3 認証と鍵管理

認証フローと鍵階層

5G AKA (Authentication and Key Agreement) では、以下の鍵階層に従って暗号鍵が導出される。

1. **ルート鍵**: USIM に保存された K (共有秘密鍵)
2. **中間鍵**: Milenage アルゴリズムにより $f_3(K, RAND)$, $f_4(K, RAND)$ から CK , IK を生成
3. **KAUSF**: $KDF(CK \text{---} IK, SN \text{ name}, SQN \oplus AK)$ により導出
4. **KSEAF**, **KAMF**: 順次 KDF 適用により生成
5. **NAS 鍵**: $KNASenc$ (暗号化用), $KNASint$ (完全性保護用)

5G AKA では、 CK/IK は HSS/UDM と USIM 間でのみ生成され、ネットワーク上には流れない。通常、4G-5G 間のハンドオーバーでは MME と AMF が N26 インターフェースを介して鍵コンテキストを共有するが、本提案のような単独のプロトコル変換器構成ではその手段がない。そのため、本研究の検証用プロトタイプ実装においては、**変換器が UE の秘密情報 (K_i , OP_c) を事前に保持し、擬似的な認証センターとして振る舞う構成**を採用した。変換器は、AMF から送られてくる認証リクエスト ($RAND$, $AUTN$) を受信し、保持している K_i , OP_c を用いて Milenage アルゴリズムを実行することで、 CK , IK を独自に導出する。

その後、導出した CK , IK を用いて以下の式により 4G 互換の **KASME** を生成する (TS 33.401[28] Annex A.2)。

$$KASME = KDF(CK||IK, FC=0x10, SN_id, SQN \oplus AK)$$

ここで、 $SQN \oplus AK$ は 5G 認証リクエストの AUTN フィールドから抽出される。この処理により、変換器は 4G 側の eNB との通信に必要な鍵コンテキストを確立できる。

図 4.5 に、本提案における認証フローと鍵導出のプロセスを示す。

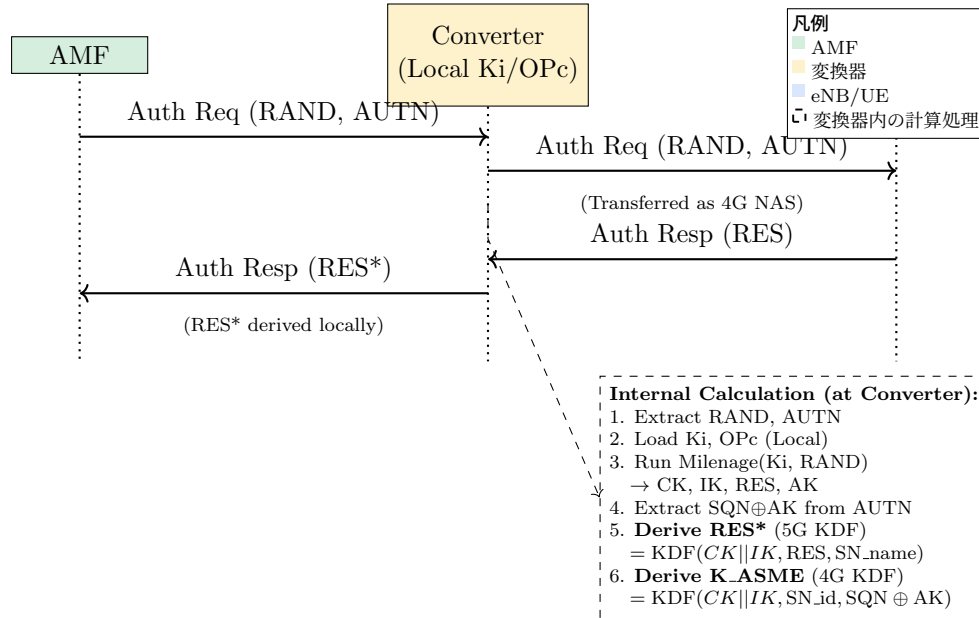


図 4.5: 認証フローと鍵導出プロセス（ゲートウェイによる K_{ASME} 生成）

SQN 同期問題への対処

5G-to-4G 変換における重要な課題は、シーケンス番号 (SQN) の同期である。UE とネットワーク側の SQN が不一致の場合、認証失敗 (Authentication Failure with Synch) が発生する。

変換器は、以下の手順で SQN 管理を実装する。

1. 5G 認証リクエストから $SQN \oplus AK$ を抽出 (AUTN フィールドの先頭 6 バイト)
2. 抽出した $SQN \oplus AK$ を UE コンテキストにキャッシュ
3. $KASME$ 導出時にキャッシュした値を使用
4. 認証失敗時の AUTS (Authentication Token) を処理して SQN 再同期

この実装により、認証失敗回数を削減し、アタッチ手順の遅延を最小化できる。

NAS 暗号化と完全性保護

暗号化アルゴリズムの選択とマッピング 変換器は、5G の NEA (NAS Encryption Algorithm) と 4G の EEA (EPS Encryption Algorithm) 間のマッピングを実装する。本研究では、両世代で共通の AES 暗号プリミティブを使用する NEA2/EEA2 を優先的に選択する。

表 4.5: 暗号化アルゴリズムのマッピング

5G	ID	4G	ID	暗号プリミティブ
NEA0 (null)	0	EEA0 (null)	0	-
128-NEA1	1	128-EEA1	1	SNOW 3G (ストリーム)
128-NEA2	2	128-EEA2	2	AES-CTR
128-NEA3	3	128-EEA3	3	ZUC (ストリーム)

完全性保護についても同様に、NIA2 $\leftrightarrow$ EIA2 のマッピングを実装する。両アルゴリズムとも AES-CMAC を使用するため、無損失変換が可能である。

デュアルモードセキュリティコンテキスト 変換器は、5G 側と 4G 側で異なる暗号鍵を並列に管理する必要がある。このため、UE ごとに以下のセキュリティコンテキストを保持する。

- **5G 鍵** (AMF 通信用) : KNASenc(5G), KNASint(5G), NAS UL COUNT(5G)
- **4G 鍵** (eNB 通信用) : KNASenc(4G), KNASint(4G), NAS UL/DL COUNT(4G)
- **アルゴリズム選択**: 5G 側 (selected_alg_5g), 4G 側 (selected_nas_security_alg)
- **状態フラグ**: has_5g_nas_keys, has_nas_keys

この並列鍵管理により、変換器は 5G 側からの暗号化メッセージを復号し、4G 側用に再暗号化する処理を行う。ただし、本プロトタイプ実装では NEA2/EEA2 (AES 系) を中心に対応しており、NEA1/EEA1 (SNOW 3G) および NEA3/EEA3 (ZUC) は未実装である。

双方向メッセージ暗号化処理 セキュリティモード確立後、NAS メッセージは暗号化されて転送される。変換器は以下の手順で双方向変換を実行する。

ダウンリンク (5G $\rightarrow$ 4G) :

1. KNASenc(5G) を使用して 5G NAS メッセージを復号化（暗号化時）
2. 平文 5GMM → EMM メッセージタイプ変換
3. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを暗号化（EEA2 選択時）
4. KNASint(4G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加

アップリンク（4G → 5G）：

1. KNASint(4G) を使用して 4G NAS メッセージの完全性を検証
2. KNASenc(4G) を使用して 4G NAS メッセージを復号化（暗号化時）
3. 平文 EMM → 5GMM メッセージタイプ変換
4. KNASint(5G) を使用して完全性保護 MAC-I を計算・付加

なお、本プロトタイプ実装ではアップリンク方向の 5G 側暗号化（KNASenc(5G) による ciphering）は実装されておらず、完全性保護のみを適用している。また、Initial Context Setup Request 等に埋め込まれる NAS-PDU については、保護ヘッダ付き NAS をそのまま保持して転送する方式を採用している。

4.3.4 コンテキスト管理とタイムアウト

変換器は UE ごとに以下を保持する。

- ID 束: (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) ↔ (RAN-UE-NGAP-ID, AMF-UE-NGAP-ID)
- セッション情報: PDU Session ID, E-RAB ID, eNB/UPF のトンネル情報 (TEID, IP アドレス)
- タイムスタンプ: 作成時刻, 最終更新時刻, ICS 送信時刻等

本プロトタイプ実装では、汎用的なタイマ機構ではなく、以下のようなタイムスタンプベースの時間管理を採用している。

- **TEID マッピングの期限切れ:** 一定時間（1 時間）未使用の TEID マッピングを定期的にクリーンアップする。

- **TAU ガード**: TAU (Tracking Area Update) 関連の処理において、60 秒のガード時間を設けてフラグ管理を行う。
- **ICS 重複抑止**: Initial Context Setup Request の重複送信を 10 秒間抑止し、一定時間経過後はリトライを許容する。

異常系 (IE 不足/不整合等) については、原則としてログ出力の上でメッセージを破棄する。ただし、S1AP/NGAP の ErrorIndication や UE Context Release Request 等のエラー関連メッセージを受信した場合は、対向側インターフェースへ変換・転送することで、両端ノード間のエラー通知を橋渡しする。

4.3.5 QoS パラメータのマッピング

4G の QCI (QoS Class Identifier, TS 23.203) と 5G の QoS 情報 (5QI, TS 23.501) は、数値の定義範囲や付随パラメータが完全には一致しない。

表 4.6 に QCI/5QI の対応例を示す。本プロトタイプ実装では、NGAP メッセージ生成時 (Uplink) には QCI/5QI が 1~9 の範囲であれば同一値として扱い、それ以外はデフォルト (5QI=9) へフォールバックするロジックを採用している。

表 4.6: QCI と 5QI のマッピング例

QCI	5QI	リソースタイプ	用途例
1	1	GBR	音声 (VoLTE/VoNR)
5	5	Non-GBR	IMS Signaling
6	6	Non-GBR	ビデオ (バッファ型)
9	9	Non-GBR	デフォルト (ベストエフォート)

一方で、S1AP メッセージ生成時 (Downlink, Initial Context Setup Request 等) においては、接続性の検証を主目的とするため動的な QoS 変換は行わず、一律でデフォルト値 (QCI=9) を固定で設定する構成とした。5G 側から通知される QoS Flow ID (QFI) については、コンテキストとして保持し応答メッセージ (PDU Session Resource Setup Response 等) に含めることで、プロトコル上の整合性は維持する。

4.3.6 エラー処理とロギング

変換不可能なメッセージや未サポート機能に遭遇した場合、変換器はシステム全体の整合性を維持するため、フェイルセーフ (Fail-safe) な挙動をとる。具体的には以下の処理

を行う。

- **IE 不足/デコード失敗:** 必須パラメータが欠落またはデコードに失敗した場合、ログ出力の上で当該変換を中止する。ただし、NAS 変換に失敗した場合は、原文メッセージをそのまま透過転送するフォールバック処理を行う場合もある。
- **リソース解放:** 長時間（1 時間）未使用の TEID マッピングは、5 分間隔の定期クリーンアップにより解放し、メモリリークを防ぐ。
- **障害解析用ロギング:** エラー発生時は、関連 ID (ENB-UE-S1AP-ID, RAN-UE-NGAP-ID 等) や NAS/手順の種別をログに残し、調査の手がかりとする。

4.3.7 実装の最適化

変換器の処理遅延は、主に以下の要素から構成される。

- **ASN.1 デコード/エンコード:** S1AP および NGAP メッセージの APER (Aligned Packed Encoding Rules) 処理。一般に計算コストが高い傾向がある。
- **NAS メッセージ変換:** EMM ↔ 5GMM, ESM ↔ 5GSM のメッセージタイプと情報要素の再構成。
- **暗号化処理:** NAS 暗号化 (NEA2/EEA2) と完全性保護 (NIA2/EIA2) の計算。ただし、暗号化は常時ではなく条件付き (アルゴリズム選択に依存) で適用される。
- **GTP-U TEID フィールド書き換え:** 主に Uplink 方向で TEID マッピングテーブル検索と TEID フィールド (4 バイト) の書き換えを行う。Downlink は透過転送のため書き換えなし。
- **コンテキスト検索:** UE ID によるテーブル検索。

これらの遅延を低減するため、本実装では以下の方針を採用した。

- **配列ベースの UE コンテキスト管理:** UE コンテキストは固定長配列 (ue_mappings) で管理し、線形探索により検索する。実装は簡素であり、配列のメモリ局所性によりキャッシュ効率が期待できる。
- **TEID マッピングの LRU 管理:** TEID マッピングテーブルは LRU (Least Recently Used) 方式で管理し、長時間未使用のエントリを定期的にクリーンアップする。

- **OS ネットワークスタックの活用:** GTP-U パケットの送信には OS のソケット API (`sendto`) を使用し, IP/UDP ヘッダ生成やチェックサム計算を OS に委ねることで実装を簡素化した.

これらの実装により, プロトタイプとしての動作検証を優先しつつ, 変換処理が通信全体の著しいボトルネックとならないことを目指した.

4.4 プロトコル仕様上の制約

本節では, S1AP/NGAP 間のプロトコル変換において生じる本質的な制約を整理する.

4.4.1 規格差分による制約

S1AP と NGAP は情報要素 (IE) の集合と手順が一致しないため, 完全な 1 対 1 変換は成立しない. S1AP に対応する要素が存在しない IE (例: AMF Region 情報) は, S1AP 側へは反映されない. また, NGAP で必須となる Network Slice 関連 IE (AllowedNSSAI, S-NSSAI 等) については, 本プロトタイプ実装では固定値 (SST=1 等) で補完しており, 厳密なマッピングは行っていない.

必須 IE の欠落など致命的な不整合では当該変換を中止するが, 状況により原文メッセージを透過転送するフォールバックも用いる.

4.4.2 手順分離に起因する制約

5G では Registration 完了後に PDU Session 確立が行われる一方, 4G では Attach 手順の一部としてデータ経路 (Default Bearer) が確立される. この差分に対して, 本研究では §4.3.1 で述べた Early S1 Setup 手順により, 手順の逐次化と待ち合わせを行う.

ただし, PDU Session 確立に必要な情報 (TEID 等) が通知されるまでの待機が発生する. コア網の処理遅延が大きい環境では, 確立成功率の低下や再試行による遅延増加が生じる可能性がある.

4.4.3 機能制限に関する制約

本変換器は以下の 5G 固有機能に非対応である.

- **Network Slicing:** S-NSSAI に基づくスライス選択は 4G に対応概念がないため、本実装では NGAP 必須 IE を満たすために固定値 (SST=1) で補完している。
- **QoS Flow:**
5G の Flow 単位 QoS (GFBR/MFBR) から 4G の Bearer 単位 (GBR/MBR) への変換は未実装である。本プロトタイプ実装では、QCI/5QI/QFI の簡易設定 (4.3.5 節参照) と、UE Aggregate Maximum Bit Rate (UE-AMBR) 相当の値をデフォルト (1Mbps) で付与するに留まる。

4.4.4 セキュリティに関する制約

4.3.3 節で述べたとおり、本検証環境では変換器が UE の秘密情報 (Ki, OPc) を設定ファイル (auth_keys.yaml) から読み込み、プロセス内に保持する構成を採用している。これは商用環境では一般に想定されない設計であり、実運用では標準の認証・鍵管理機構 (コア網側の機能) に委ねる設計が必要となる。本研究の評価結果は、この前提条件の下で得られたものである点に留意されたい。

第5章 実験環境と評価手法

5.1 実験の目的

本章では，提案する S1-N2 変換ゲートウェイの実用性と有効性を検証するための実験環境と評価手法について述べる．実験の主な目的は以下の通りである．

1. **機能検証（世代共通機能の実証）**：4G RAN (sXGP) と 5G コア (Open5GS) が，提案ゲートウェイを介して正常に接続できることを確認する．具体的には，C-Plane における登録手順 (Registration) と U-Plane におけるデータ疎通 (PDU Session) の成立を通じて，認証や移動管理といった「世代共通機能」がプロトコル変換を経ても正しく維持されることを検証する．
2. **性能評価**：ゲートウェイの導入によるオーバーヘッド（遅延，スループット低下）を測定し，実用上の許容範囲内であることを確認する．
3. **実機相互運用性**：シミュレータではなく，実際の無線機 (sXGP) と商用スマートフォン (UE) を用いた環境において，プロトコルスタックが正常に動作することを実証する．

本研究の評価は LTE 互換 RAN (sXGP) と 5GC (Open5GS) を用いた実験環境で行う．したがって，5G NR 特有の PHY/MAC 機能や無線スケジューリング最適化は対象外とする．また，本プロトタイプ実装では Network Slicing 等の高度機能は固定値補完に留まるため，それらの機能実証は対象外とする．一方で，提案変換器は S1AP ↔ NGAP および S1-U ↔ N3 の **コア境界** で動作するため，制御面 (S1AP/NGAP/NAS) およびユーザ面 (GTP-U) の手順整合性・状態管理・タイマ設定といったプロトコルレベルの評価は可能である．

5.2 実験環境

実験環境の構成を図 5.1 に示す．

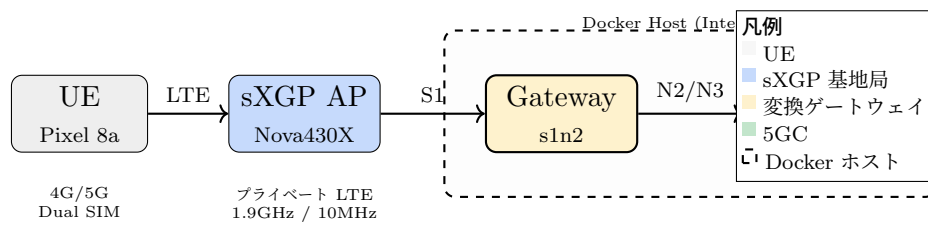


図 5.1: 実験環境構成図

Gateway と Open5GS は同一物理サーバ上の Docker コンテナとして動作する。

また、実空間の電波環境および実機接続での検証を行っていることを明確にするため、実験環境の外観を図 5.2 に示す。

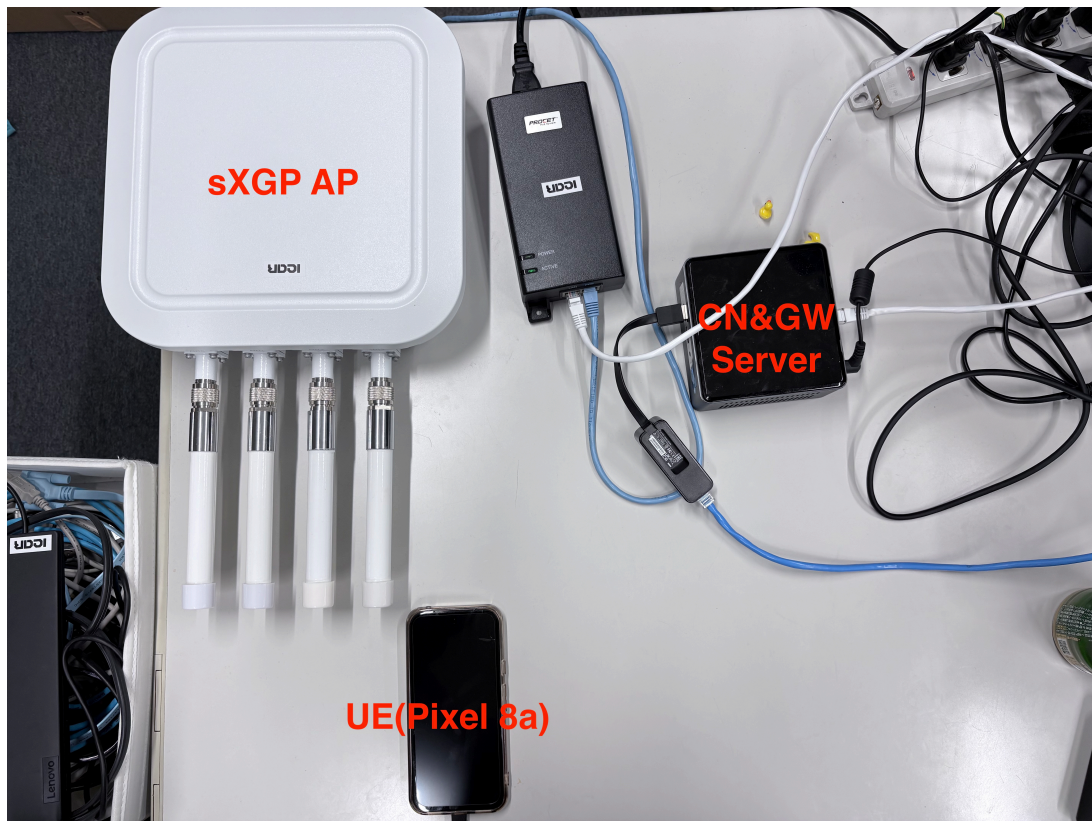


図 5.2: 実験環境の外観（UE，sXGP 基地局，およびサーバ）

5.2.1 検証アプローチとソフトウェア構成

本研究の実証には、仕様が公開され改変可能なオープンソースソフトウェア（OSS）と、実環境での動作を確認できる実機環境の両方を活用する。

Open5GS と srsRAN

Open5GS[29] は、3GPP Release 16/17 に準拠した 5GC 機能 (AMF, SMF, UPF 等) を提供する OSS である。商用製品と異なり、内部のステートマシンやメッセージ処理ロジックを詳細に追跡・修正できるため、プロトコル変換の挙動検証に適している。また、srsRAN 4G[30] (旧 srsLTE) は、4G eNB をソフトウェアで実装した OSS であり、S1AP メッセージの送受信を含む基地局の挙動を再現できる。ZeroMQ (ZMQ) モードを使用することで、物理的な無線ハードウェア (SDR: Software Defined Radio) を用いずに PC 内のみで動作検証が可能である。本研究では、sXGP 実機を主たる検証環境とし、srsRAN 4G の ZMQ モードは初期の開発・デバッグ段階で補助的に使用した。

sXGP 採用理由と実機検証の意義

sXGP を採用する主目的は、評価を再現可能な形で継続実施できる実験基盤を確保することにある。免許不要帯のプライベート LTE を用いることで、周波数ライセンス取得に依存せずに試験を継続でき、構成を固定した反復計測を行いやすい。また、シミュレーションだけでなく実際の電波を用いることで、実環境特有の課題 (無線区間の揺らぎ、処理遅延、商用チップセットの実装依存挙動など) を含めて評価できる。

- **継続性:** 実機を用いた反復試験を継続して実施できる。
- **再現性:** 構成 (RAN/コア/変換器) を固定し、ログ/pcap を併せて保存することで再現可能な評価を行いやすい。
- **コストと入手性:** 商用網相当の環境に比べて実験基盤を構築しやすい。

本研究では、OSS (Open5GS/srsRAN) と実機 (sXGP) を組み合わせることで、提案アーキテクチャの有効性を多角的に評価する。

5.2.2 ハードウェア・ソフトウェア構成

表 5.1 に、本実験で使用したハードウェアおよびソフトウェアの構成を示す。

UE には市販のスマートフォンを、RAN には sXGP 対応の小型基地局を採用し、免許不要で利用可能なプライベート LTE 環境を構築した。Gateway および Open5GS は同一物理サーバ上の Docker コンテナとして動作させ、コンテナ間通信によるオーバーヘッドを最小化した。実装の詳細および最適化方針については第 4 章で述べた。

表 5.1: 実験環境の構成

カテゴリ	項目	仕様
UE	端末 対応方式	Google Pixel 8a 4G/5G Dual SIM
RAN	機種 方式 周波数 帯域幅 最大速度 同時接続	Baicells Nova430X TD-LTE (sXGP) 1.9GHz 帯 (Band 39) 10MHz DL 37.5Mbps / UL 14Mbps 最大 96 台 / VoLTE 32 通話
Server	機種 CPU RAM Disk	Intel NUC7i7BNH Core i7-7567U (2C/4T, 3.50GHz) 16GB 256GB SSD
Gateway	実装言語 機能	C (ASN.1: asn1c 生成) S1AP↔NGAP, GTP-U 変換
5GC	実装 NF	Open5GS v2.7.2 AMF, SMF, UPF, UDM, AUSF 等
OS	ホスト コンテナ	Ubuntu 22.04 LTS Docker 28.0

5.2.3 ネットワーク構成

各 NF は Docker コンテナとして構築し、Linux ブリッジ (br-sXGP-5G) 上のサブネットワーク 172.24.0.0/16 に固定 IP アドレスで配置した。ホストマシンの物理 NIC (Network Interface Card, eno1) を当該ブリッジに接続し、物理的に接続された eNB (IP アドレス: 172.24.0.111) とコンテナ群との L2 到達性を確保した。本実験は小規模な検証環境であるため、VLAN や VRF によるネットワーク分離は行わず、単一セグメントで構成した。

UE への IP アドレス払い出しには、インターネット接続用 APN (Access Point Name, internet) に 192.168.100.0/24 を割り当てた。外部ネットワークへの接続性を確保するため、UPF コンテナ内で iptables による NAT (Network Address Port Translation, IP マスカレード) を設定した。

5.2.4 監視・計測

制御面の動作検証には、Linux ブリッジ上で tcpdump によりパケットキャプチャを取得し、Wireshark および tshark を用いてプロトコル解析を行った。また、各 NF コンテナのログはホスト側ディレクトリにマウントして保存し、障害発生時の原因追跡に使用した。ゲートウェイの処理時間は、変換器がメッセージを受信した時刻と送信した時刻の差分を

ログ出力し、その差分から算出した。

ユーザ面の性能測定には以下のツールと条件を使用した。

- 遅延測定: ping による RTT 測定 (100 回試行, 1 秒間隔)
- スループット測定: iPerf3 による TCP/UDP 測定
 - TCP: 10 秒間の連続転送 (Downlink/Uplink 各 5 回試行)
 - UDP: 40Mbps 目標帯域での転送 (sXGP 10MHz 帯域の理論上限付近)

すべての試験について, pcap ファイルおよび設定ファイルのスナップショットを保存し, 再現性を確保した。

5.2.5 ベースライン環境

提案手法のオーバーヘッドを評価するためのベースラインとして, 変換ゲートウェイを介さずに sXGP 基地局を 4G EPC (Open5GS の MME/SGW/PGW 機能) に直接接続した「LTE ネイティブ環境」を構築した。ハードウェア構成は提案手法と同一であり, Open5GS の設定を変更して 4G コアとして動作させることで, 純粋なプロトコル変換処理の影響を比較可能な状態とした。

5.3 評価シナリオ

本研究では, モバイル通信の根幹機能である「AAA」「Mobility Management」「U-plane」が世代を超えて本質的に不変であるという仮説に基づき, これらを「世代共通機能」として抽象化・変換する設計を採用した (第 4 章参照)。本節の評価シナリオでは, この世代共通機能が 4G-5G 間で正しくマッピングされ, 動作することを検証する。

なお, ゲートウェイが取り扱う具体的なパラメータ (ID/NAS/TEID/QoS) と変換規則は, 第 4 章の NAS メッセージ変換 (表 4.1, 表 4.2), ID 変換 (表 4.3), TEID マッピング (表 4.4), QoS マッピング (表 4.6) に整理している。

本研究は設計 (変換ロジック) の妥当性評価を主目的とするため, 単に「接続できた」に加えて, 設計で定義したマッピングが実際の信号として成立していることを, 以下の証跡から確認する。

- **pcap（制御面／ユーザ面）**：Linux ブリッジ上で取得したパケットキャプチャを用い、S1AP/NGAP/NAS および GTP-U のメッセージ種別・主要フィールドが、意図した対応関係で出現することを確認する。
- **ゲートウェイのログ**：変換処理の入出力（メッセージ種別）と、UE コンテキスト（ID 束）、TEID マッピング更新の履歴を確認する。
- **Open5GS のログ**：登録・認証・PDU セッション確立におけるエラー有無と、状態遷移が正常に完了していることを確認する。
- **UE 表示**：接続状態（アンテナ表示）および IP アドレス取得の成否を確認する（最終的なユーザ体感指標）。

表 5.2 に、評価項目と世代共通機能の対応関係を示す。

表 5.2: 評価項目と世代共通機能の対応

世代共通機能	4G (S1)	5G (NG)	評価項目
AAA	Auth Req/Resp Security Mode Cmd	Auth Req/Resp Security Mode Cmd	シナリオ 1
Mobility Management	Attach/TAU S1 Setup E-RAB Setup	Registration NG Setup PDU Session Setup	シナリオ 1
U-plane	GTP-U (S1-U) TEID mapping	GTP-U (N3) TEID mapping	シナリオ 2

5.3.1 シナリオ 1: C-Plane 接続検証

UE の電源投入から、sXGP 基地局への接続 (RRC Connection)、およびコアネットワークへの登録までのシーケンスを確認する。4G UE は Attach 手順を実行するが、提案ゲートウェイによりこれが 5GC の Registration 手順に変換される。このシナリオでは、世代共通機能のうち「AAA」および「Mobility Management」の変換が正しく行われることを検証する。

- **確認項目**:
 - S1 Setup および NG Setup の完了（移動管理：基地局接続）
 - Initial UE Message の正常転送（移動管理：接続開始）

- 認証 (Authentication) およびセキュリティモード (Security Mode Command) の成功 (AAA)
- Attach Accept (4G 側) / Registration Accept (5GC 側) の正常な変換と転送 (移動管理：登録完了)
- E-RAB Setup (4G 側) / PDU Session Establishment (5GC 側) のシグナリング完了
- マッピング成立の確認 (設計評価) :
 - * **NAS 種別の対応:** Attach Request/Accept 等が Registration Request/Accept 等として観測されること (表 4.1, 表 4.2 の対応).
 - * **ID 束の整合:** eNB 側の (ENB-UE-S1AP-ID, MME-UE-S1AP-ID) と, 5GC 側の (RAN-UE-NGAP-ID, AMF-UE-NGAP-ID) が, ゲートウェイの同一 UE コンテキストに紐づいて管理されていること (表 4.3 および実装のコンテキスト管理).
 - * **AAA の成立:** 認証要求／応答およびセキュリティモードが失敗せず完了し, Open5GS ログ上で登録完了まで到達していること (AAA の成立).
- **成功基準:** UE 画面上でアンテナピクトが表示され, データ通信可能な状態 (IP アドレス取得) となること. Open5GS のログにおいてエラーが発生していないこと.

5.3.2 シナリオ 2: U-Plane データ転送性能の評価

接続確立後, UE からコアネットワーク内のサーバ (またはインターネット上のホスト) に対してデータ通信を行い, パケットの到達性および転送性能を検証する. このシナリオでは, 世代共通機能のうち「U-plane」(GTP-U トンネリング) の変換が正しく行われ, かつ変換処理が性能上のボトルネックとならないことを確認する.

- **確認項目:**
 - GTP-U の TEID マッピング (S1-U ↔ N3) が正常に機能すること
 - ユーザデータが双方向に透過的に転送されること
 - 変換処理によるスループット低下および遅延増大が, 実用上無視できるレベルであること
 - マッピング成立の確認 (設計評価) :

- * **TEID の対応:** ゲートウェイの TEID マッピングテーブルが生成・更新され、上り方向で S1N2 TEID が N3 TEID へ書き換えられていること（表 4.4 の設計）。
- * **QoS の対応:** 手順上必要な QoS 情報（QCI/5QI）が、提案実装の方針（表 4.6 の対応例およびフォールバック）と矛盾なく扱われていること。
- **測定ツール:** Ping（遅延）、iPerf3（スループット）
- **成功基準:** UE から対向サーバへの ICMP Echo Request/Reply が損失なく交換されること。また、ベースライン環境（LTE Native）と比較して著しい性能劣化が見られず、変換処理が通信の律速要因となっていないこと。

第6章 評価結果と考察

本章では，第5章で述べた実験シナリオに基づく評価結果を示し，提案手法の有効性と課題について考察する．

6.1 評価結果

6.1.1 C-Plane 接続検証

結果 sXGP 基地局配下の UE (Pixel) から，提案ゲートウェイを経由して Open5GS への Registration (登録) 手順を実行した結果，以下の動作を確認した．

- **S1 Setup / NG Setup:** ゲートウェイ起動時に eNB および AMF との接続が確立され，ID 変換 (Global eNB ID $\leftrightarrow$ Global gNB ID) が正常に行われた．
- **NAS メッセージ変換:** UE が送信した Attach Request (4G NAS) がゲートウェイにおいて Registration Request (5G NAS) に変換され，AMF に到達した．
- **認証・セキュリティ:** 5G-AKA 認証が成功し，セキュリティモード手順 (Security Mode Command/Complete) が完了した．
- **PDU Session 確立:** Registration 完了後，Early S1 Setup 手順により eNB 側でベアラが確立され，続いて AMF 側で PDU Session が確立された．
- **IP アドレス付与:** UE に対して Open5GS から割り当てられた IP アドレスが付与され，アンテナピクトが表示された．

また，ゲートウェイ内部ログに基づく計測では，制御面メッセージの変換処理時間は XX ms 程度であった．これは LTE 網の登録/アタッチ手順 (数秒) と比較して十分に小さい．

定性的評価 この結果は、提案する「S1-N2変換ゲートウェイ」が、物理層・リンク層の差異を隠蔽し、4G RAN を論理的な 5G RAN として振る舞わせることに成功したことを示している。特に、世代間でプロトコル仕様が異なるにもかかわらず、認証やモビリティ管理といったコア機能が維持されたことは、本研究の仮説である「世代共通機能の有効性」の正当性を裏付けるものである。また、この成立確認は、第 4 章で定義した具体パラメータの変換（NAS 変換：表 4.1，表 4.2，ID 変換：表 4.3，TEID マッピング：表 4.4，QoS マッピング：表 4.6）に基づくものである。

6.1.2 U-Plane データ転送性能の評価

遅延 UE からコアネットワーク内のサーバへの Ping 応答時間（RTT）を測定した。測定対象のサーバは UPF と同一ホスト上に配置し、ネットワーク経路上の外部要因を排除した。図 6.1 に、提案手法とベースライン環境における RTT の比較を示す。

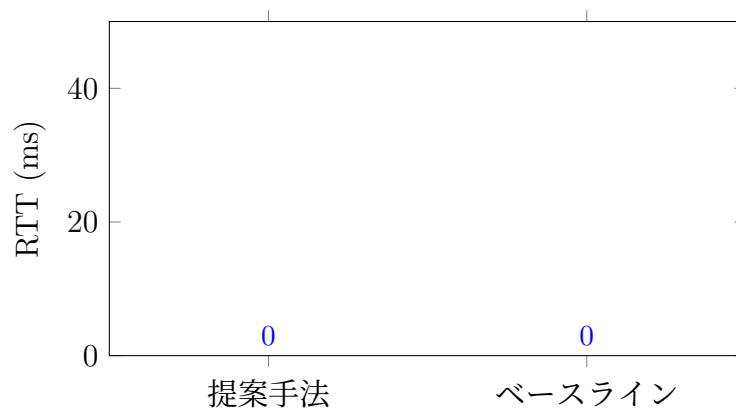


図 6.1: RTT（往復遅延）の比較（ping 100 回の平均値）

- ゲートウェイ経由（提案手法）：平均 XX ms
- LTE ネイティブ（ベースライン）：平均 XX ms

ゲートウェイの変換処理（GTP-U ヘッダ書き換え）による追加遅延は XX ms 程度であり、LTE 無線区間の典型的な遅延（20～30ms 程度）と比較して十分に小さく、通信品質への影響は軽微であると考えられる。

加えて、ゲートウェイ内部ログに基づく計測では、ユーザ面の GTP-U ヘッダ書き換え処理は XX ms 未満であった。

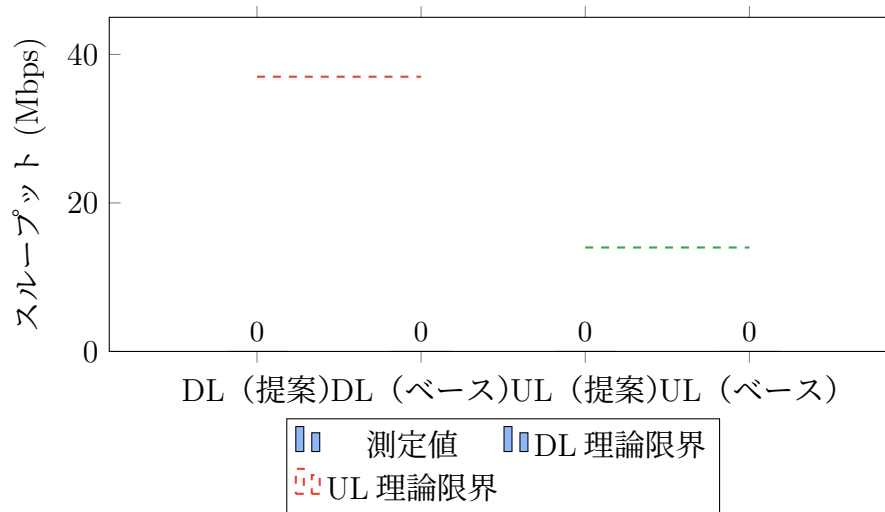


図 6.2: TCP スループットの比較 (iPerf3, 10 秒間転送×5 回の平均)

スループット iPerf3 を用いた TCP スループット測定を行った。図 6.2 に、提案手法とベースライン環境におけるスループットの比較を示す。

- 下り (Downlink) : 提案手法 平均 XX Mbps / ベースライン 平均 XX Mbps
- 上り (Uplink) : 提案手法 平均 XX Mbps / ベースライン 平均 XX Mbps

この値は本実験で使用した sXGP AP のスペック上の最大値 (DL 約 37Mbps / UL 約 14Mbps) に近い値であり、またベースライン環境と比較して著しい性能劣化がないことから、ゲートウェイの処理能力がボトルネックになっていないことを示している。

6.2 考察

6.2.1 疎結合アーキテクチャの有効性

本実験により、RAN と CN の物理的な結合を解き、論理的なゲートウェイを介して接続する「疎結合アーキテクチャ」の実用性が実証された。従来のアーキテクチャでは、RAN と CN が同一世代のプロトコルで密に結合しており、CN を次世代へ移行する際には RAN の更新も同時に求められることが多かった。本手法を用いれば、RAN を据え置いたまま CN のみを最新のソフトウェア (5GC) に更新することが可能となる。これは、特に NTN (非地上系ネットワーク) のように物理的な更新が困難なインフラにおいて、極めて有効な移行戦略となる。

加えて、本研究の「疎結合」は単なる互換接続（レガシー機器の延命）に留まらず、運用や機能拡張の観点で価値を持つ。ゲートウェイを境界として RAN 側／CN 側の責務が分離されることで、(1) CN の更新頻度（ソフトウェアリリースサイクル）を RAN の更新制約から切り離せる、(2) プロトコル差分を局所化できるため、差分吸収ロジックの検証範囲を境界内に閉じ込められる、(3) 境界に観測点を集約できるため、障害解析やトレースが容易になる、といった効果が期待できる。特に (2) は、本論文が設計評価（マッピング成立）を重視する立場において重要であり、変換規則（第 4 章）と観測（pcap/ログ）の対応付けが明確になる。

さらに、SCTP 終端・変換・中継を担う境界要素を明示的に導入することは、ソフトウェアアーキテクチャにおける「互換層（アダプタ）」に相当する。この互換層を介して、レガシー RAN の存在を前提にしつつも、CN 側は 5GC としての設計原則（サービス分割、独立スケール、段階的更新）を保ったまま進化できる。

6.2.2 5GC 固有機能を前提とした設計価値の拡張

本研究の実験は基本動作（登録と疎通）に焦点を当てたが、5GC を採用する動機は「接続できる」ことに加え、5GC 固有の機能を利用できる点にある。疎結合アーキテクチャによりレガシー RAN を 5GC へ収容できれば、RAN 側が旧世代であっても、CN 側では 5GC の運用・制御機能を前提にした設計が可能になる。ここでは「5GC 固有機能が使える」前提で、疎結合の価値を整理する。

ネットワークスライシング（運用単位の分離） RAN 側がスライスを直接選択できない場合でも、CN 側では加入者属性、DNN/APN 相当情報、あるいは外部ポリシーに基づき、スライス（S-NSSAI）や UPF 経路を選択する運用が考えられる。無線区間の厳密な資源分離は難しい一方で、コア側での論理分離（ポリシー、課金、監視、経路制御）を導入できるため、特定用途（IoT/閉域/研究用）を他用途から分離して運用する効果は得られる。

ポリシー制御と QoS の高度化 本プロトタイプでは QoS は簡易設定に留まるが、5GC 側で PCF 等のポリシー制御を前提とすれば、アプリケーション種別に応じたセッション制御や、UPF でのシェーピング・フィルタリングを組み合わせたサービス制御が可能となる。RAN 側の QCI 表現が粗い場合でも、CN 側で「どのセッションをどの経路・帯域で扱うか」という設計自由度が増す点は、疎結合の価値である。

可観測性 (Observability) と運用自動化 5GC はクラウドネイティブ運用 (ログ/メトリクス/トレース) と親和性が高い。ゲートウェイを境界として導入すると, (1) 変換の入出力イベント, (2) UE コンテキストの状態, (3) TEID マッピング更新, といった「世代差分に由来する内部状態」を, 運用メトリクスとして集約しやすい。これにより, 従来は基地局ベンダ依存になりがちな障害切り分けを, コア側運用として標準化しやすくなる。

マイグレーション戦略 (段階導入) の具体化 疎結合アーキテクチャは, CN 先行移行のための互換層として機能するため, (1) 一部エリア/一部 eNB から段階的に収容する, (2) ゲートウェイのスケールアウトに合わせて収容範囲を拡大する, (3) 将来的に RAN 更新 (ng-eNB/gNB 化) が進んだ段階で互換層の役割を縮退させる, といった段階導入が設計として描きやすい。この点は, 研究用途 (低コスト検証環境) と商用用途 (リスク低減) の両方にとって重要である。

6.2.3 NTN 環境への適用可能性

本ゲートウェイは SCTP 接続を終端し, RAN 側と CN 側のタイムアウト管理を分離する設計となっている。一般的なエンドツーエンドの接続では, 長遅延やパケット損失により SCTP リンク断や NAS タイマ満了が発生するケースがあるが, 提案ゲートウェイが「プロキシ」として介在し SCTP 接続を終端することで, 再送制御やタイムアウト値を区間ごとに最適化 (例: 衛星区間のみタイムアウト値を長く設定するなど) する余地が生まれる。この特性は, 静止衛星や HAPS を経由する高遅延な NTN 環境において, 通信の安定性を向上させるために重要であると考えられる。本研究では, 高遅延条件 (長 RTT) を付加した評価や, 実際の NTN 回線 (衛星回線等) における実証実験は実施していない。これらは今後の課題である。

6.2.4 デプロイメント戦略

本ゲートウェイはソフトウェア (コンテナ) として実装されており, ネットワーク上の任意の場所に配置可能である。配置の粒度として, 以下の 3 パターンが考えられる。

- (A) **RAN サイト配置** (基地局と同一拠点) : 各 eNB の近傍にゲートウェイを配置する。eNB~ゲートウェイ間の遅延は最小化されるが, 拠点数に応じたインスタンス管理が必要となり, 運用負荷が高い。

- **(B) TN 内配置**（地域集約局や NTN 地上局）：複数の eNB を集約するポイントにゲートウェイを配置する。運用性とレイテンシのバランスが取れる中間的な選択肢である。
- **(C) コア側配置**（データセンター/クラウド）：5GC と同一拠点にゲートウェイを配置する。集中管理が可能で運用性が最も高いが、eNB～ゲートウェイ間の遅延が大きくなる可能性がある。

配置選択の主な判断軸は**運用性**（保守・監視のしやすさ、スケーラビリティ、現地作業の有無）である。多くのユースケースでは、**コア側配置 (C)** が最も現実的な選択肢となる。理由として、(1) 集中管理により運用コストを最小化できる、(2) eNB 側への現地作業が不要となる、(3) クラウド/仮想化基盤上でスケールアウトが容易である、といった点が挙げられる。

一方、eNB～ゲートウェイ間のバックホール帯域が逼迫している場合や、特定区間で細かなトラフィック制御が必要な場合には、**TN 内配置 (B)** や **RAN サイト配置 (A)** が有効となる場合もある。本アーキテクチャはソフトウェア実装であるため、要件の変化に応じて配置を柔軟に変更できる点も強みである。

5GC 固有機能を前提とした配置判断 前節で述べた 5GC 固有機能（スライシング、ポリシー制御、可観測性）を積極的に活用する前提では、**コア側配置 (C)** の優位性がさらに高まる。理由として、(1) スライス選択は SMF/PCF/UPF 間の連携で決定されるため、ゲートウェイがコア NF と同一拠点にあるほうがポリシー反映の遅延が小さい、(2) PCF によるセッション制御や課金連携は一般にコア側インフラに集約されるため、RAN サイト配置では追加のラウンドトリップが生じる、(3) ログ/メトリクス/トレースの集約基盤（Prometheus/Jaeger 等）はコア側に構築されることが多く、同居によりオブザーバビリティの統合が容易になる、といった点が挙げられる。

ただし、以下のケースでは分散配置が依然として有効である。

- **NTN（高遅延環境）**：衛星/HAPS 区間を経由する場合、RAN 側または NTN 地上局で SCTP を終端し、再送制御とタイムアウトを区間分離することでリンク安定性を確保できる。この場合は (A) または (B) 配置が適する。
- **エッジ MEC**：ローカルブレイクアウト（LADN 等）を極低遅延で提供したい場合、UPF だけでなくゲートウェイもエッジ拠点に配置する構成が考えられる。ただし、MEC は 5GC 固有機能として整備されているため、この用途では gNB 化を先行させるほうが一般的である。

総じて、5GC 機能を前提とした運用設計においては、コア側配置を基本としつつ、NTN や MEC など特殊要件がある場合に限り分散配置を検討する、という方針が妥当であると考えられる。

6.2.5 序論で提示した課題への貢献

第 1 章で提示した 3 つの課題に対し、本研究の成果がどのように貢献しうるかを以下に整理する。

R&D：低コスト検証環境の実現 本実験環境自体が、この課題に対する一つの回答となっている。sXGP（免許不要のプライベート LTE）と Open5GS（OSS 5GC）という低コストな構成で、5GC の機能検証が可能であることを実証した。従来、5GC 検証には高価な 5G gNB が必要とされたが、本手法により既存の 4G 基地局を活用した検証が可能となる。前節で述べたコア側配置を採用すれば、PC1 台で All-in-One 構成が可能であり、R&D 環境の構築障壁を大幅に低減できる。

商用導入：マイグレーション戦略への示唆 本研究は、eNB のハードウェア改修なしに 5GC へ接続可能であることを示した。これは、レガシー eNB を段階的に 5GC 配下へ移行する「CN 先行移行」戦略の技術的実現可能性を示すものである。コア側配置により、数千局規模の eNB に対しても現地作業なしで移行が可能となる。ただし、商用環境での適用には、大規模接続時の性能検証、運用監視機能の拡充、キャリアグレードの信頼性確保など、本プロトタイプの範囲外となる課題が残る。

NTN：物理更新困難な環境への適用可能性 本ゲートウェイはソフトウェアとして地上側に配置可能であり、衛星や HAPS 上の RAN を改修することなく、地上の CN のみを 5G へ移行できる可能性を示した。NTN 地上局が僻地に設置されるケースでは、コア側配置により保守性を確保できる。高遅延環境（長 RTT）における実証は今後の課題であるが、SCTP 終端による再送制御の分離など、NTN 特有の要件に対応しうる設計となっている。

6.2.6 課題と今後の展望

本研究で明らかになった課題を、実装面と評価面に分類して以下に整理する。

実装の拡張

セキュリティコンテキストの同期 5G と 4G のセキュリティ鍵導出 (Key Derivation) において、シーケンス番号 (SQN: Sequence Number) の同期が外れると認証失敗が発生する課題がある。本実装ではキャッシュ機構により対処しているが、より堅牢な同期メカニズムの検討が必要である。

スライシング制御の実装 現在は単一の PDU Session のみをサポートしているが、5G の特徴であるネットワークスライシングに対応するため、S1AP の QCI と NGAP の S-NSSAI/5QI を動的にマッピングする機能拡張が求められる。

評価の拡張

高遅延・多損失環境での実証 本研究では LAN 環境での基本動作検証に留まっている。NTN への適用を見据え、衛星通信を模した長遅延 (数百 ms オーダー) やパケット損失が発生する環境下において、提案ゲートウェイの SCTP 再送制御やバッファリング機能が十分に動作するかを検証する必要がある。

大規模接続時のスケーラビリティ 商用展開においては、数千～数万台の UE が同時に接続する状況が想定される。多数の S1/N2 コネクションを維持・変換する際のメモリ使用量や CPU 負荷を測定し、コンテナのスケールアウト性能を含めたシステム全体のキャパシティを評価することが課題である。

6.3 評価のまとめ

本章では、提案する「S1-N2 変換ゲートウェイ」の機能検証および性能評価を行った。C-Plane 接続検証により、4G RAN を 5GC に論理的に収容できることを確認した。U-Plane 性能評価により、ベースライン環境との比較を通じて変換処理のオーバーヘッドを評価した。考察では、疎結合アーキテクチャの有効性、NTN 環境への適用可能性、およびデプロイメント戦略について議論し、序論で提示した 3 つの課題への貢献を整理した。今後の課題として、実装面ではセキュリティ同期やスライシング対応、評価面では高遅延環境での実証やスケーラビリティ検証を挙げた。次章では、これらの評価結果を踏まえ、本研究全体の結論と今後の展望を述べる。

第7章 結論と展望

7.1 本研究のまとめ

本研究では、4G RANと5G コア（5GC）の物理的な結合を解消し、世代の異なるシステムを柔軟に接続するための「S1-N2 変換ゲートウェイ」を提案・実装した。従来のモバイルネットワークは、RANとCNが密結合しており、片方の進化が他方の制約を受けるという課題があった。特に、衛星通信（NTN）のように長寿命なレガシーRANを維持しつつ、CN側を最新の5Gへ移行したいというニーズに対して、既存の移行パス（Option 3/Option 7等）は十分な解決策を提供できていなかった。

本研究では、以下の成果を達成した。

- **疎結合アーキテクチャの確立:** S1AP/GTP-UとNGAP/GTP-Uのプロトコル変換を行うゲートウェイを導入することで、RANとCNのライフサイクルを分離した。これにより、RAN側の改修を一切行うことなく、5GCへの接続が可能であることを示した。
- **Early S1 Setup 方式の考案:** 4Gと5Gのベアラ確立手順におけるタイミングの不整合（4GはAttach時に確立、5GはRegistration後に確立）を解消するため、ゲートウェイが先行してS1ベアラを確立し、その後に5G側のPDU Sessionを確立する「Early S1 Setup」シーケンスを考案・実装した。
- **実用性の実証:** 実機（sXGP）を用いた検証により、提案方式が商用端末（UE）からの接続を正しく処理できることを確認した。また、ベースライン環境との比較により、変換処理に伴うオーバーヘッドが実運用上許容できる範囲であることを評価した。

7.2 研究課題に対する解決策の提示

第1章で述べた3つの課題に対して、本研究は以下の解決策を提示した。

7.2.1 研究開発における低コスト検証環境の提供

提案する疎結合アーキテクチャにより、高価な 5G 基地局 (gNB) を導入することなく、免許不要で安価な sXGP 基地局を用いて 5GC の機能検証が可能となった。本研究で構築した検証環境は、オープンソースソフトウェア (Open5GS) と組み合わせることで、大学や中小企業の研究者が 5GC の基本機能を実環境で評価するための基盤を提供する。将来的には、ネットワークスライシングや URLLC 等の高度な機能検証への拡張も期待できる。

7.2.2 商用導入におけるマイグレーション戦略の柔軟化

従来の移行パス (NSA 構成や ng-eNB) では、RAN のハードウェア更新が前提となっていた。本研究の変換ゲートウェイを導入することで、既存の 4G RAN をそのまま活用しながら、CN のみを 5GC へ先行移行する新たなパスが実現可能となった。これにより、一斉更新に伴うリスクを回避しつつ、段階的に 5GC 機能を展開する柔軟なマイグレーション戦略が可能となる。

7.2.3 NTN 等の物理的制約への対応

衛星や HAPS に搭載されたレガシー RAN (4G eNB) は、打ち上げ後のハードウェア更新が不可能である。提案手法では、地上側のゲートウェイのみでプロトコル変換を行うため、宇宙空間の RAN に一切手を加えることなく 5GC への収容が可能となる。また、高遅延環境下においても、ゲートウェイが SCTP 接続を終端しタイムアウト管理を分離することで、接続の安定性を維持し得ると考えられる。ただし、高遅延条件を付加した評価は今後の課題である。この成果は、NTN 環境におけるレガシーインフラの延命と次世代 CN 機能の活用を両立させる道筋を示すものである。

7.3 今後の課題

7.3.1 スケーラビリティの向上

現在の実装は機能検証を主目的としており、大規模なトラフィックに対する性能最適化は十分ではない。特に、TEID 変換テーブルの検索処理やパケットのコピー処理におい

て、DPDK (Data Plane Development Kit) や eBPF (extended Berkeley Packet Filter) 等の高速化技術を導入することで、スループットを向上させる余地がある。

7.3.2 移動管理機能の拡張

本研究では「Registration Management (登録管理)」に焦点を当て、ハンドオーバー等の「Mobility Management (移動管理)」は対象外とした。しかし、実運用においては基地局間の移動が必須となるケースも存在する。S1 ハンドオーバー手順と N2 ハンドオーバー手順の相互変換ロジックを実装し、移動透過性を確保することが次のステップとなる。

7.3.3 NTN 環境での実証実験

本来のターゲットである非地上系ネットワーク (NTN) 環境では、より大きな伝搬遅延やパケットロスが発生する。衛星回線エミュレータを用いた検証や、実際の衛星回線を用いたフィールド実験を通じて、提案方式のロバスト性を検証・強化していく必要がある。

7.3.4 6G コアへの拡張

本研究では 4G eNB と 5G コアの相互接続を実証したが、提案する疎結合アーキテクチャの汎用性を検証するため、将来的には 5G RAN と 6G コアの相互接続 (N2-N2' 変換等) への適用可能性を検討する必要がある。6G では、AI ネイティブ機能やサブテラヘルツ通信など新たな機能が導入されると予想されるが、認証・登録管理・QoS 制御といった本質的な機能は世代を超えて不変であるという本研究の仮説が 6G 時代においても成立するかを検証することは、学術的にも実用的にも重要な課題である。

謝辭

参考文献

- [1] ITU-R. IMT Vision – Framework and overall objectives of the future development of IMT for 2020 and beyond. Recommendation M.2083-0, International Telecommunication Union, September 2015. https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/m/R-REC-M.2083-0-201509-I!!PDF-E.pdf.
- [2] ETSI. Network Functions Virtualisation (NFV); Architectural Framework. Group Specification GS NFV 002 V1.1.1, European Telecommunications Standards Institute, October 2013. https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/NFV/001_099/002/01.01.01_60/gs_nfv002v010101p.pdf.
- [3] 3GPP. System architecture for the 5G System (5GS). Technical Specification TS 23.501 V15.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), December 2017. Release 15.
- [4] O-RAN Alliance. O-RAN: Towards an Open and Smart RAN. White paper, O-RAN Alliance, October 2018. <https://mediastorage.o-ran.org/white-papers/O-RAN.White-Paper-2018-10.pdf>.
- [5] Andres Garcia-Saavedra and Xavier Costa-Perez. O-RAN: Disrupting the Virtualized RAN Ecosystem. *IEEE Communications Standards Magazine*, 5(4):96–103, December 2021. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9579445>.
- [6] 3GPP. 5G System Overview. <https://www.3gpp.org/technologies/5g-system-overview>, 2025. accessed 2025/12/17.
- [7] NGMN Alliance. 5G Devices SA Migration Scenarios. <https://www.ngmn.org/wp-content/uploads/NGMN-5G-Devices-SA-Migration-Scenarios-v1.0.pdf>, 2021. accessed 2025/12/17.
- [8] Ericsson. Data-driven prioritization of 5G NSA bands. <https://www.ericsson.com/>

- en/blog/2024/7/data-driven-prioritization-of-5g-nsa-bands, July 2024. accessed 2025/12/17.
- [9] GSMA. 5G Implementation Guidelines: NSA Option 3. https://www.gsma.com/solutions-and-impact/technologies/networks/gsma_resources/5g-implementation-guidelines-nsa-option-3/, 2025. accessed 2025/12/17.
- [10] 田中 優多, 荒川 雅矢, 奥田 兼三, 清水 和人, and 國友 宏一郎. 5G SA 方式を実現する 5G コアネットワーク技術概要. *NTT DOCOMO テクニカル・ジャーナル*, 30(4):17–28, January 2023. https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/corporate/technology/rd/technical_journal/bn/vol30_4/vol30_4_003jp.pdf.
- [11] 3GPP. NR; NR and NG-RAN Overall description. Technical Specification TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2017. Clause 4.1.
- [12] 3GPP. Study on new radio access technology: Radio access architecture and interfaces. Technical Report TR 38.801 V14.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2017. Release 14.
- [13] 3GPP. NG-RAN; NG Application Protocol (NGAP). Technical Specification TS 38.413 V18.2.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), September 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=3223>.
- [14] 3GPP. Service requirements for the 5G system. Technical Specification TS 22.261 V19.6.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), June 2024. Release 19.
- [15] 3GPP. Study on New Radio (NR) to support non-terrestrial networks. Technical Report TR 38.811, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2018. Clause 4.2.
- [16] 3GPP. Solutions for NR to support non-terrestrial networks (NTN). Technical Report TR 38.821 V16.2.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), September 2021. Release 16.
- [17] Hiroki Watanabe, Keiichi Shima, and Katsuhiro Horiba. Autonomous Decentralized Mobile System: C-Plane RAN Core Convergence for Stable Network. In *Proceedings of the 20th Asian Internet Engineering Conference (AINTEC '25)*, pages 52–60. ACM, 2025.

-
- [18] ARIB. sXGP 方式. ARIB 標準規格 ARIB STD-T118 2.0 版, 一般社団法人電波産業会, March 2019. https://www.arib.or.jp/kikaku/kikaku_tushin/std-t118.html.
- [19] 3GPP. General Packet Radio Service (GPRS) enhancements for Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN) access. Technical Specification TS 23.401 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18.
- [20] 3GPP. Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN); S1 Application Protocol (S1AP). Technical Specification TS 36.413 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), March 2024. Release 18, <https://portal.3gpp.org/desktopmodules/Specifications/SpecificationDetails.aspx?specificationId=2446>.
- [21] Mohamed Rouili, Niloy Saha, Morteza Golkarifard, Mohammad Zangoeei, Raouf Boutaba, Ertan Onur, and Aladdin Saleh. Evaluating Open-Source 5G SA Testbeds: Unveiling Performance Disparities in RAN Scenarios. In *2024 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium (NOMS)*. IEEE, 2024. Experience Session, <https://doi.org/10.1109/NOMS59830.2024.10575687>.
- [22] Mandeep Malik, Ashwin Kothari, and Rashmi A. Pandhare. Stand Alone or Non Stand Alone 5G Tactical Edge Network Architecture for Military and Use Case Scenarios. In *2024 IEEE International Conference on Intelligent Signal Processing and Effective Communication Technologies (INSPECT)*, pages 1–6. IEEE, 2024.
- [23] 3GPP. Non-Access-Stratum (NAS) protocol for Evolved Packet System (EPS); Stage 3. Technical Specification TS 24.301 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18.
- [24] 3GPP. Non-Access-Stratum (NAS) protocol for 5G System (5GS); Stage 3. Technical Specification TS 24.501 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18.
- [25] 3GPP. General Packet Radio System (GPRS) Tunnelling Protocol User Plane (GTPv1-U). Technical Specification TS 29.281 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18.

- [26] M. Bagnulo, P. Matthews, and I. van Beijnum. Stateful NAT64: Network Address and Protocol Translation from IPv6 Clients to IPv4 Servers. RFC 6146, April 2011. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6146>.
- [27] C. Perkins. IP Encapsulation within IP. RFC 2003, October 1996. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2003>.
- [28] 3GPP. 3GPP System Architecture Evolution (SAE); Security architecture. Technical Specification TS 33.401 V18.0.0, 3rd Generation Partnership Project (3GPP), 2024. Release 18.
- [29] Open5GS Project. Open5GS: Open Source 5G/4G Core Network. <https://open5gs.org/>, 2025. accessed 2025/01/18.
- [30] srsRAN Project. srsRAN 4G. <https://www.srsran.com/4g>, 2025. accessed 2025/10/31.

付録